Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Olá, Estrategista!

Meu nome é Tomás e serei seu professor de Cirurgia. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Fiz Residência de Cirurgia Geral também na UERJ e, depois, de Cirurgia Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos/SP.

O que passarei neste livro e nas videoaulas, além de todo conteúdo que é pedido na prova de Residência, são inúmeras dicas de prova, armadilhas das questões e como transformar tudo o que você aprendeu e ralou neste ano em **APROVAÇÃO.**

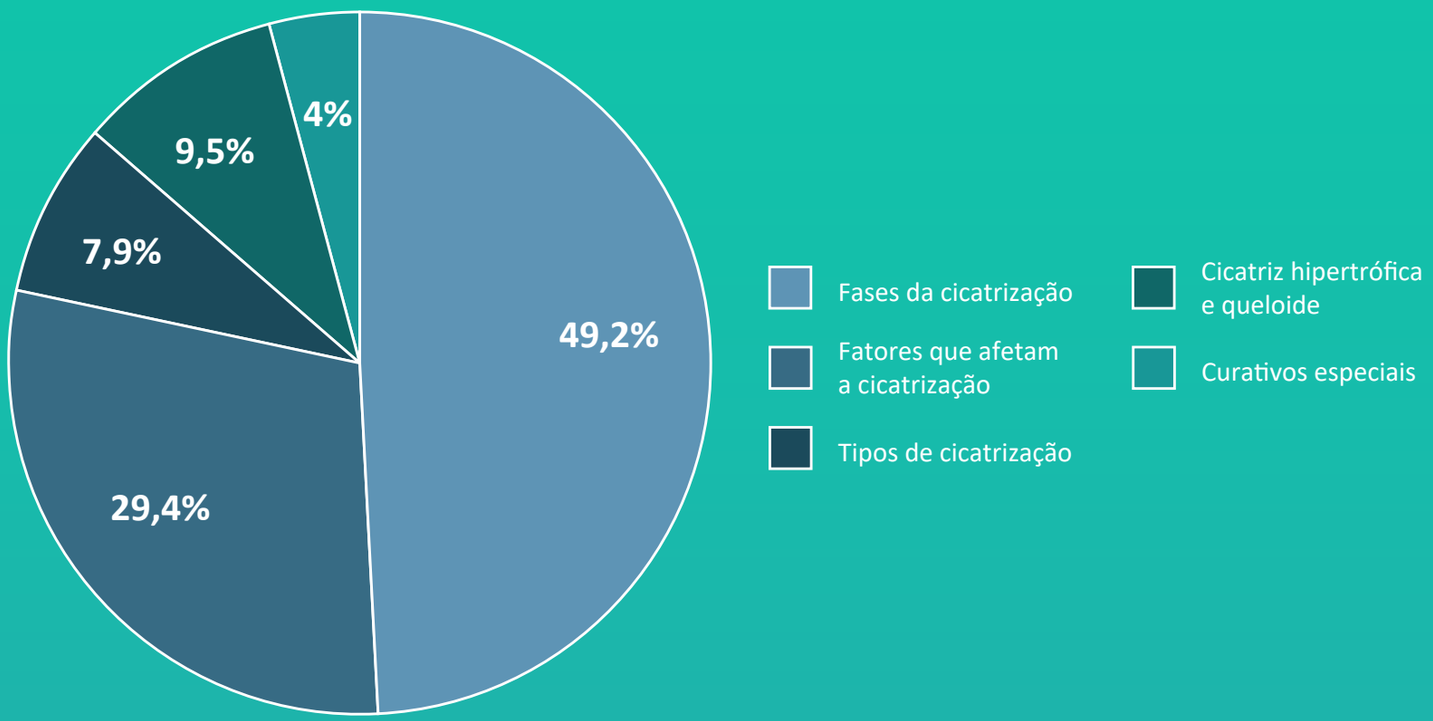
Tem uma frase de que gosto muito e quero que seja seu lema este ano:

"CONHECIMENTO É PODER."

Hoje vamos falar de CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS. Esse é um tema que costuma ser o calcanhar de Aquiles do aluno, seja porque ele considera que é muita decoreba, seja porque é um assunto bem negligenciado durante a graduação.

Minha missão neste livro é tirar o "ranço" sobre o tema e mostrar para você que ele é bem lógico e agradável. Depois deste livro, sua visão sobre a cicatrização das feridas vai mudar completamente.

Vamos ver a frequência das questões sobre esse tema?



Sem sombra de dúvida, os principais tema do livro são as **FASES DA CICATRIZAÇÃO** e, logo atrás, os **FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO.**

Portanto, vamos estruturar nosso livro da seguinte forma:

√ Fases da cicatrização, abordando também o papel das células na cicatrização.

√ Fatores que afetam a cicatrização, ou seja, quando a cicatrização normal "dá ruim".

√ Tipos de cicatrização, focando nas cicatrizações por 1ª, 2ª e 3ª intenções.

√ Cicatriz hipertrófica e queloide, dois tipos de cicatrização anormal da ferida.

√ Curativos especiais: um capítulo bem curto falando sobre alguns produtos que são utilizados na cicatrização das feridas.

Vamos lá?!

"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."

Aristóteles

SUMÁRIO

1.0 O QUE É A CICATRIZAÇÃO DE UMA FERIDA? 6

2.0 FASES DA CICATRIZAÇÃO 7

2.1 FASE INFLAMATÓRIA 8

2.2 FASE PROLIFERATIVA 15

2.3 FASE DE MATURAÇÃO 21

3.0 FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO 27

3.1 INFECÇÃO 27

3.2 HIPÓXIA, ANEMIA E HIPOPERFUSÃO 29

3.3 TABAGISMO 30

3.4 DIABETES MELLITUS (DM) 31

3.5 OBESIDADE 32

3.6 DESNUTRIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE MICRONUTRIENTES 32

3.7 QUIMIOTERÁPICOS 34

3.8 GLICOCORTICOIDES 35

3.9 RADIAÇÃO IONIZANTE 35

3.10 ENVELHECIMENTO 35

4.0 TIPOS DE CICATRIZAÇÃO 39

4.1 CICATRIZAÇÃO POR 1ª INTENÇÃO 39

4.2 CICATRIZAÇÃO POR 2ª INTENÇÃO 40

4.3 CICATRIZAÇÃO POR 3ª INTENÇÃO 41

5.0 CICATRIZ HIPERTRÓFICA E QUELOIDE 45

5.1 CICATRIZ HIPERTRÓFICA 45

5.2 QUELOIDE 47

6.0 CURATIVOS E OUTRAS TERAPIAS 54

6.1 CURATIVOS 54

6.2 OUTRAS TERAPIAS 55

6.2.1 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA 55

6.2.2 TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA 57

7.0 LISTA DE QUESTÕES 59

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 60

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 61

CAPÍTULO
1.0 O QUE É A CICATRIZAÇÃO DE UMA FERIDA?

Antes de falar da cicatrização, vamos começar falando sobre o que é uma ferida. Você consegue definir o que é uma **FERIDA**?

> A ferida representa uma ruptura da estrutura normal e da função da pele e dos tecidos moles subjacentes.

Pensando assim, é esperado que o organismo necessite de um mecanismo para **restaurar e reparar essa estrutura**. A esse processo nós damos o nome de **CICATRIZAÇÃO**.

Infelizmente, esse reparo não é perfeito. Em razão da necessidade do organismo de rapidamente recuperar a função do tecido "ferido", ele não retornará completamente a seu estado original, formando uma cicatriz.

Classicamente, podemos dividir as feridas em **AGUDAS** ou **CRÔNICAS**:

√ **Feridas agudas:** caracterizam-se por apresentar um mecanismo claro que levou à ruptura ou perda de integridade da pele, normalmente causadas por algum trauma, como um corte.

√ **Feridas crônicas:** caracterizam-se por não seguirem o processo ordenado da cicatrização, o que prejudica sua integridade anatômica e funcional. Apesar de não haver um tempo determinado para considerarmos uma ferida crônica, **as feridas que não cicatrizam em 3 meses** são consideradas crônicas.

Nas feridas agudas, o reparo segue um processo sequencial e ordenado, visando ao retorno quase completo da estrutura do tecido. Esse é o objetivo central do nosso livro: entender como esse mecanismo se processa, quais são suas fases e quais são suas principais características.

Como é de se imaginar, alguns elementos podem prejudicar o processo de cicatrização, agindo nas suas diferentes fases. Essa será a segunda parte mais importante do nosso livro: identificar os fatores que prejudicam a cicatrização e como é possível reverter ou minimizar esses fatores.

Vamos começar falando das fases da cicatrização, o tema mais quente deste livro.

CAPÍTULO
2.0 FASES DA CICATRIZAÇÃO

Para permitir que o tecido lesado recupere sua função e integridade, a cicatrização da ferida segue um padrão **PREVISÍVEL** e **ORDENADO**, cujas fases podem se sobrepor e ocorrer simultaneamente. Essas fases caracterizam-se pela presença de determinados tipos celulares e por sua atividade bioquímica na ferida.



Aqui começa o tema mais quente deste livro! Muita atenção daqui para frente!

As três fases da cicatrização são:

√ **INFLAMAÇÃO**;

√ **PROLIFERAÇÃO**, também chamada de fase de **FIBROPLASIA**;

√ **MATURAÇÃO**.

Tem muita banca que não é criativa. Questões perguntando quais são as fases da cicatrização despencam nas provas. Olhe só:

CAI NA PROVA

(GO – INSTITUTO E HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE ANÁPOLIS – IHOA 2020) As principais fases da cicatrização, em ordem cronológica, são:

A) inflamatória, de fibroplasia e de maturação

B) de maturação, de fibroplasia e inflamatória

C) inflamatória, de maturação e de fibroplasia

D) de fibroplasia, de inflamação e de maturação

COMENTÁRIO:

Questão sem dificuldade. Vamos lembrar, aqui, as fases da cicatrização:

√ **INFLAMAÇÃO**;

√ **PROLIFERAÇÃO**, também chamada de fase de **FIBROPLASIA**;

√ **MATURAÇÃO**.

Correta a alternativa A.

É importante ressaltar que essas fases não são estanques e podem se sobrepor, ocorrendo ao mesmo tempo em uma ferida, o que é mais comum de ocorrer quando a ferida é grande. Nesse caso, algumas características ajudarão a identificar em que fase determinado local da ferida está:

√ **INFLAMAÇÃO**: o exsudato fibrinoso reflete essa fase da cicatrização;

√ **PROLIFERAÇÃO**, também chamada de fase de **FIBROPLASIA**: a presença do tecido de granulação é característica dessa fase;

√ **MATURAÇÃO**: a margem de contração da ferida reflete um aspecto importante da fase de maturação.



Antes de começarmos a falar das principais características de cada fase e das principais células responsáveis por cada uma delas, vamos dar uma olhada neste gráfico, que é um clássico da cicatrização das feridas:

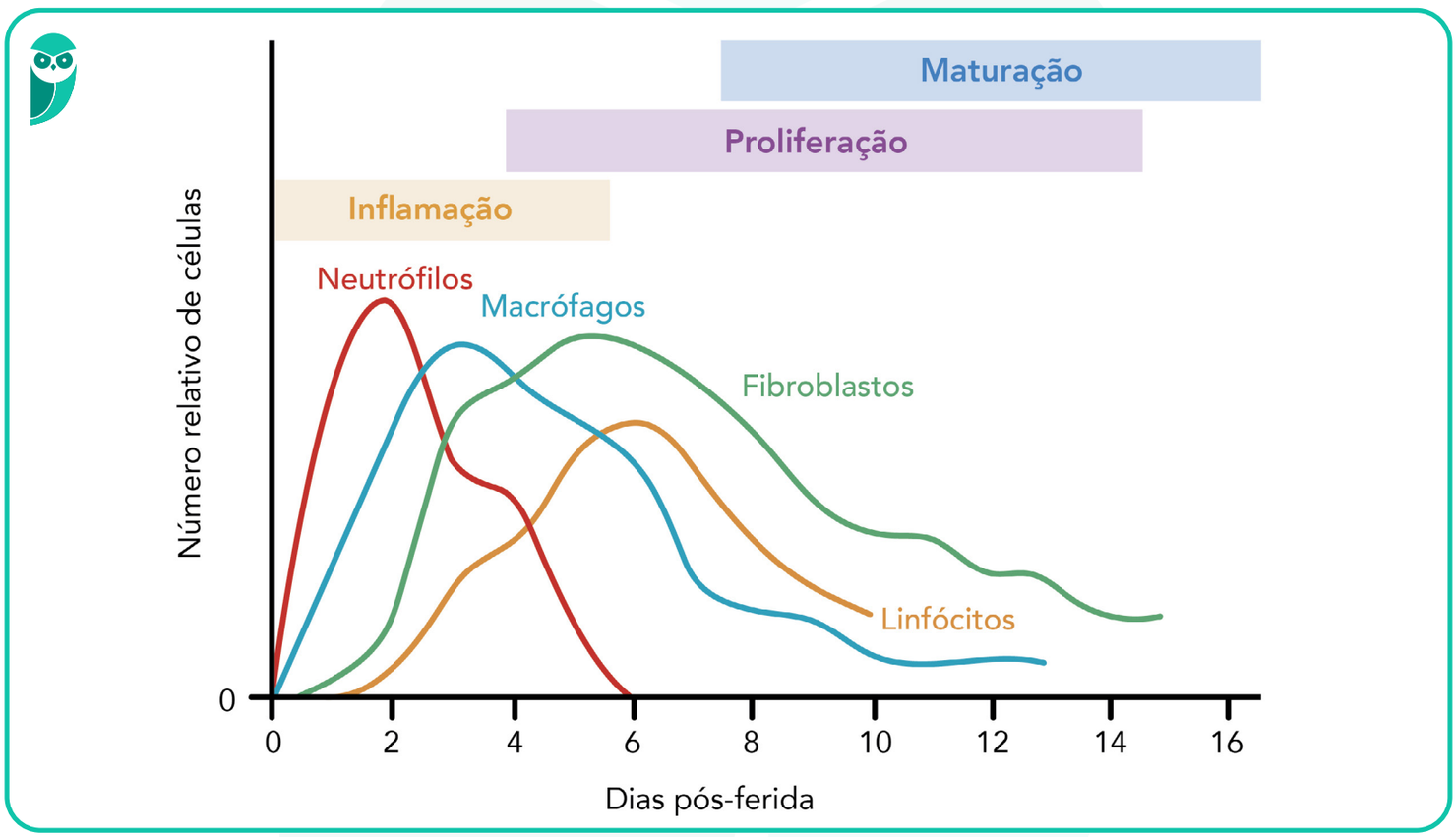


Figura 1.

Hora de conversarmos sobre cada uma das fases. Vamos lá?!

2.1 FASE INFLAMATÓRIA

Assim que ocorre um traumatismo resultando em uma ferida, a primeira coisa que nós observamos é um **sangramento**. Dessa forma, a primeira medida da cicatrização é limitar a perda sanguínea. Sendo assim, imediatamente após a lesão, há intensa **VASOCONSTRIÇÃO** das arteríolas e dos capilares locais.

Para conter o sangramento, temos a chegada das **plaquetas** e dos eritrócitos, que serão responsáveis pela **formação do coágulo inicial** e pela **ativação da cascata de coagulação**. As plaquetas aderidas ao endotélio liberam fatores de crescimento e citocinas que são fundamentais para a fase inflamatória e o início do processo de cicatrização. São exemplos desses fatores de crescimento e dessas citocinas:

√ FATOR DE CRESCIMENTO DERIVADO DAS PLAQUETAS (PDGF);

√ FATOR DE CRESCIMENTO TRANSFORMADOR BETA (TGF-B);

√ SEROTONINA;

√ FIBRONECTINA.

O **coágulo de fibrina** que se forma é o **arcabouço inicial** para a migração das células inflamatórias para a ferida, o que resultará na fase inflamatória propriamente dita.

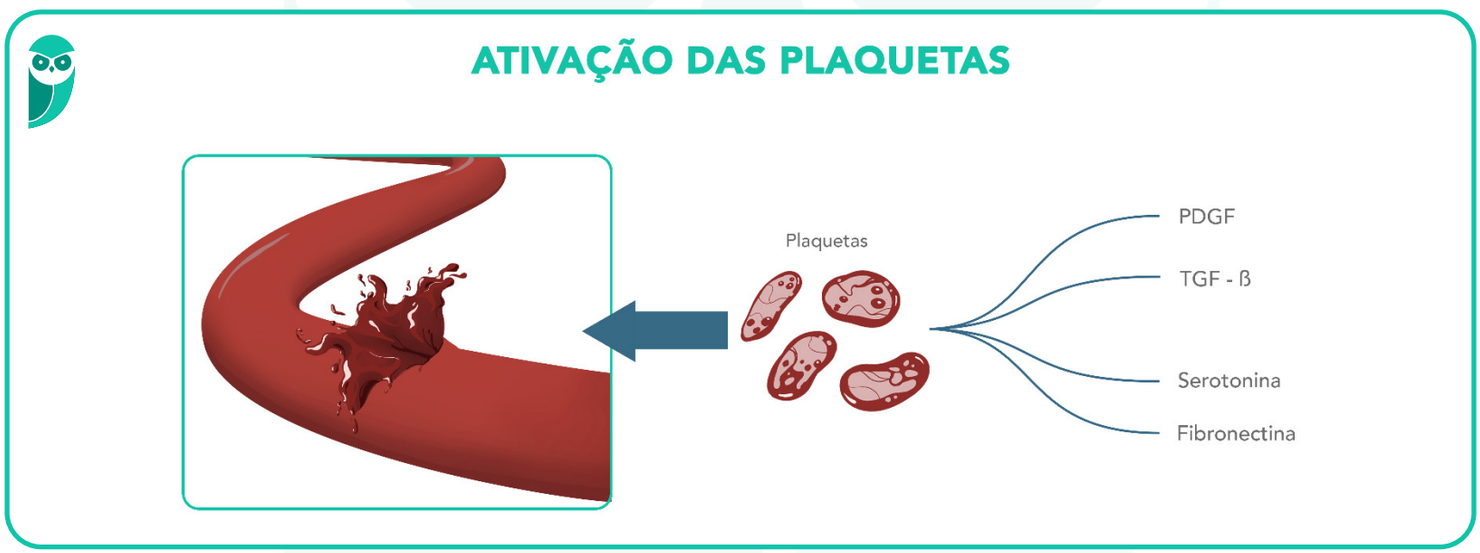


Figura 2. Fase de hemostasia – as plaquetas são responsáveis pela formação do trombo plaquetário e pela liberação de fatores de crescimento (PDGF, TGFb) e fatores inflamatórios, como a serotonina e a fibronectina.



A **HEMOSTASIA** precede a fase inflamatória e caracteriza-se pela chegada das plaquetas, pela formação do coágulo de fibrina, pela liberação de citocinas e fatores de crescimento pelas plaquetas e pela **VASOCONSTRIÇÃO**.

CAI NA PROVA

(RJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO – HUCFF] 2016) O evento que ocorre, inicialmente, na primeira fase da cicatrização de feridas é:

A) Formação do trombo.
B) Contração da ferida.
C) Aumento da vascularização.
D) Migração de fagócitos.

COMENTÁRIO:

Sempre reforçamos que as fases da cicatrização são inflamação, proliferação e maturação e, com isso, acabamos ignorando por completo a importância da hemostasia na cicatrização. Sendo assim, os eventos iniciais da cicatrização incluem:

√ vasoconstrição;
√ chegada das plaquetas;
√ ativação plaquetária;
√ formação do trombo plaquetário.

Correta a alternativa A.

Logo após a fase de hemostasia, temos o **AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR** e a consequente **VASODILATAÇÃO**. Esses dois efeitos são mediados por diversas substâncias, como a histamina e a serotonina.

Com o aumento da permeabilidade vascular e da liberação de sinalizadores celulares, como prostaglandinas locais, fatores do complemento, interleucina 1 (IL-1), entre outros, temos a atração de células para a ferida, a **QUIMIOTAXIA**. A infiltração celular na ferida segue uma sequência característica:



As primeiras células a infiltrar a ferida são os POLIMORFONUCLEARES (PMNs), os famosos NEUTRÓFILOS.

Os **neutrófilos** apresentam na sua concentração um pico de 24 a 48 horas após a lesão. A principal função deles é **fagocitar bactérias** e **debris celulares**. Além dessas funções, eles também são responsáveis por liberar diversas citocinas inflamatórias, que terão papel importante na subsequente angiogênese e síntese do colágeno. Indo mais fundo, os neutrófilos também liberam proteases, como a colagenase, que participam na degradação da matriz extracelular nas fases iniciais da cicatrização.



RESUMINDO

Vamos ver as principais características dos **NEUTRÓFILOS** na cicatrização:

√ primeiras células a infiltrar a ferida durante a cicatrização;

√ pico entre 24 e 48 horas;

√ responsáveis pela fagocitose de bactérias e debris celulares;

√ liberação de citocinas inflamatórias, que auxiliam a angiogênese e a síntese de colágeno;

√ produção de proteases, que degradam a matriz extracelular.

Vamos ver uma questão sobre os neutrófilos:

CAI NA PROVA

(PR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR [COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS – CHC] 2020) Qual tipo celular é mais prevalente na fase inicial da cicatrização das feridas?

A) Linfócito.

B) Plasmócito.

C) Fibroblasto.

D) Neutrófilo.

E) Célula epitelial.

COMENTÁRIO:

Como vimos, as primeiras células a infiltrar a ferida e que são predominantes na fase inflamatória são os **neutrófilos**. Ainda falaremos muito sobre as outras células presentes na questão, então não é preciso ficar estressado antes do tempo.

Correta a alternativa D.

Logo após os neutrófilos, temos a entrada, na ferida, de uma célula que é considerada fundamental no processo de cicatrização: o **MACRÓFAGO**.



Os MACRÓFAGOS são considerados as células fundamentais no processo de cicatrização.

Esse detalhe é bem cobrado nas provas, veja só:

CAI NA PROVA

(RJ – INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – IFF 2018) Na cicatrização a célula fundamental que orquestra a liberação de citocinas e estimula o maior número de processos subsequentes é:

A) Neutrófilo.
B) Fibroblasto.
C) Macrófago.
D) Célula epitelial.

COMENTÁRIO:

Fundamental mesmo é o... **MACRÓFAGO**! Ele é a principal célula no processo de cicatrização. Vamos ver logo menos quais são suas funções na cicatrização.

Correta a alternativa C.

Eles atingem seu **pico de 48 a 96 horas** e são derivados dos monócitos circulantes, estando presentes até que o processo de cicatrização se concretize.

Por que o macrófago é considerado fundamental para o processo de cicatrização?

Sem sombra de dúvida, a **principal atividade dos macrófagos**, que os torna fundamentais, é a **ativação e o recrutamento de outras células** pela liberação de mediadores celulares, como as citocinas e os fatores de crescimento. Com isso, os macrófagos regulam a proliferação celular, a síntese da matriz extracelular e a angiogênese. Nesse contexto, as principais citocinas ativadas pelos macrófagos são a interleucina 1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α).

Além dessa atividade, os macrófagos, assim como os neutrófilos, participam do desbridamento da ferida pela fagocitose de debris e do controle da microbiota local, além de liberar proteinases que degradam a matriz extracelular e são cruciais para a remoção de corpos estranhos da ferida. Mais além, essa atividade das proteinases é responsável pela renovação da matriz extracelular.

Dê uma olhada na figura abaixo, que resume as principais atividades dos macrófagos na cicatrização das feridas:

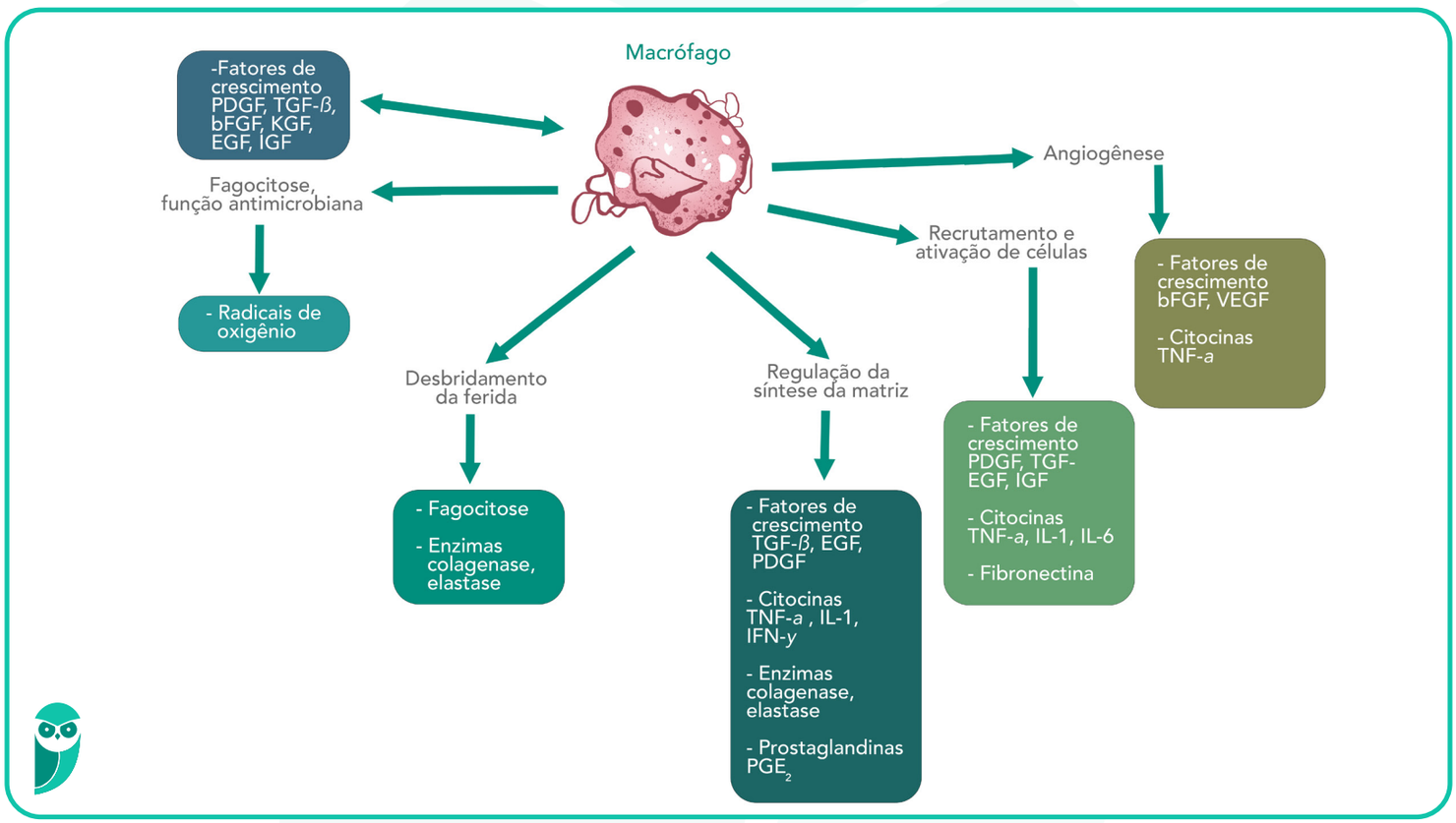


Figura 3. O macrófago é a célula fundamental da cicatrização. Pense nela como um sol e seus raios são suas diversas funções na cicatrização das feridas.



RESUMINDO

Vamos ver as principais características dos **MACRÓFAGOS** na cicatrização:

√ segunda célula a infiltrar a ferida durante a cicatrização;

√ pico entre 48 e 96 horas, permanecendo até o fim da cicatrização;

√ células **fundamentais** na cicatrização das feridas;

√ responsáveis pelo recrutamento e pela ativação de outras células por meio da liberação de mediadores celulares;

√ função de fagocitose, assim como os neutrófilos;

√ renovação da matriz extracelular pela liberação de proteinases;

√ controle da microbiota local.

Hora de ver como a função dos macrófagos é cobrada em prova:

CAI NA PROVA



(SP – UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP [HOSPITAL ELECTRO BONINI – HEB] 2018) Os macrófagos estão presentes na ferida a partir do quarto dia após a lesão até que a ferida esteja completamente curada. A principal função dos macrófagos na cicatrização de feridas é a

A) morte intracelular de bactérias.

B) produção de colágeno.

C) ativação da proliferação celular.

D) modulação do ambiente da ferida.

E) aumento da tensão cicatricial.

COMENTÁRIO:

Os macrófagos são considerados as células fundamentais da cicatrização, os grandes **MAESTROS**. Vamos rever as principais características do macrófago na cicatrização:

√ segunda célula a infiltrar a ferida durante a cicatrização;

√ pico entre 48 e 96 horas, permanecendo até o fim da cicatrização;

√ **responsável pelo recrutamento e ativação de outras células por meio da liberação de mediadores celulares (principal função dos macrófagos);**

√ função de fagocitose, assim como os neutrófilos;

√ controle da microbiota local;

√ renovação da matriz extracelular pela liberação de proteinases.

Sendo assim, nosso gabarito é a alternativa C.

Correta a alternativa C.

As últimas células importantes da fase inflamatória são os **LINFÓCITOS**, principalmente os **LINFÓCITOS T**. Eles surgem na ferida pelo quinto dia após a lesão e atingem seu pico no sétimo dia.

Os linfócitos são a verdadeira ponte entre a fase inflamatória e a fase proliferativa da cicatrização. Eles são responsáveis pela **estimulação dos fibroblastos** pela liberação de citocinas (IL-2 e fator ativador de fibroblastos). Como você em breve verá, os fibroblastos são as principais células da fase proliferativa.

Menos falados, os **linfócitos B** estão envolvidos na desaceleração do processo de cicatrização à medida que a ferida cicatriza e fecha.



A caneta da coruja

Agora que vimos todos os aspectos da fase inflamatória, vamos fazer um resumo sobre ela?



RESUMINDO

√ 1ª fase da cicatrização das feridas;
√ apresenta duas fases distintas: a fase de **HEMOSTASIA** e a **FASE INFLAMATÓRIA** propriamente dita;
√ na fase de hemostasia, temos uma **VASOCONSTRIÇÃO** inicial;
√ nessa fase, há a presença das plaquetas, a formação do trombo plaquetário e a liberação de fatores pelas plaquetas;
√ logo após a fase de hemostasia, temos a **FASE INFLAMATÓRIA**;
√ a fase inflamatória caracteriza-se pela **VASODILATAÇÃO** e pelo **AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR**;
√ a primeira célula a entrar na ferida é o **NEUTRÓFILO**;
√ os neutrófilos são responsáveis pela fagocitose de bactérias e debris inflamatórios;
√ a segunda célula a entrar nas feridas é o **MACRÓFAGO**;
√ os macrófagos são considerados as células fundamentais na cicatrização das feridas;
√ as principais funções dos macrófagos é a **ATIVAÇÃO** e o **RECRUTAMENTO** de células via mediadores celulares;
√ além delas, os **LINFÓCITOS** também têm papel na fase inflamatória, fazendo a ponte com a fase proliferativa.

Para fechar nossa primeira fase da cicatrização, a **FASE INFLAMATÓRIA**, vamos ver como ela é cobrada?

CAI NA PROVA

(SP – CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS – CMC 2019) Na fase inflamatória da cicatrização de uma ferida, ocorre:

A) Vasodilatação local intensa das arteríolas e capilares seguida de vasoconstrição e diminuição da permeabilidade vascular.

B) Formação de um tecido com leito capilar, fibroblastos, macrófagos e um frouxo arranjo de colágeno, fibronectina e ácido hialurônico.

C) Tentativa de limitar o dano mediante parada do sangramento, selamento da superfície, remoção de tecidos necróticos, resíduos estranhos e bactérias.

D) Movimento centrípeto de toda a espessura da pele circundante reduzindo a quantidade de cicatriz desorganizada.

COMENTÁRIO:

Vamos fazer um resumo das principais características da fase inflamatória:

√ temos vasoconstrição inicial e formação do trombo plaquetário;

√ a seguir, há vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular.

√ a primeira célula a entrar na ferida é o neutrófilo, responsável pela fagocitose de bactérias e debris celulares.

Lendo esse breve resumo, já chegamos à conclusão do nosso gabarito. Vamos dar uma acelerada e ver a que fase da cicatrização as outras alternativas se referem?

Incorreta a alternativa A. Como você já viu, há VASOCONSTRIÇÃO inicial com posterior VASODILATAÇÃO e AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR.

Incorreta a alternativa B. Essas são características da fase **PROLIFERATIVA**.

Correta a alternativa C.

Incorreta a alternativa D. Essas são características da fase de **MATURAÇÃO**.

Hora de falar da próxima fase da cicatrização, a fase PROLIFERATIVA.

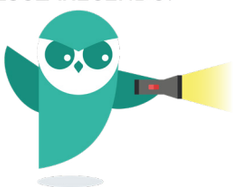
2.2 FASE PROLIFERATIVA

A segunda fase da cicatrização é a **FASE PROLIFERATIVA**. É nessa fase que a continuidade do tecido é restabelecida.

Três fenômenos são de especial interesse na fase proliferativa e ocorrem na seguinte ordem:

1. **fibroplasia;**
2. **angiogênese;**
3. **epitelização.**

ESCLARECENDO!



A fase proliferativa caracteriza-se pela formação de **tecido de granulação**, que consiste em um leito capilar, fibroblastos, macrófagos e um arranjo frouxo de colágeno, ácido hialurônico e fibronectina (Sabiston, 20ª edição).

Veja como essa fase é importante:

CAI NA PROVA

(SP – HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO – HMASP 2020) Qual a fase de cicatrização de feridas caracterizada pela formação de tecido de granulação, consistindo em um leito capilar, fibroblastos, macrófagos, um frouxo arranjo de colágeno, fibronectina e ácido hialurônico?

A) Fase de maturação.
B) Fase proliferativa.
C) Fase de remodelação.
D) Fase de hemostasia.
E) Fase inflamatória.

COMENTÁRIO:

Você, meu querido, minha querida, não precisa nem se preocupar com essa questão: estamos diante das principais características da **FASE PROLIFERATIVA**. Marque B, “corra pro abraço” e tenha mais um ponto rumo à aprovação.

Para você não ficar ansioso, vamos dar uma “palinha” sobre a fase de maturação/remodelamento e, para relembrar, vamos falar da fase de hemostasia e da fase inflamatória.

Incorreta a alternativa A. A fase de maturação caracteriza-se pela contração da ferida operatória, efeito gerado pelo remodelamento do colágeno e da matriz extracelular.

Correta a alternativa B.

Incorreta a alternativa C. Como acabei de falar, o remodelamento refere-se às alterações do colágeno e da matriz extracelular. O remodelamento da ferida é um dos fenômenos que faz parte da fase de maturação da ferida.

Incorreta a alternativa D. Lembra-se da fase de hemostasia? Já esqueceu? Estamos aqui para não deixar isso acontecer: ela caracteriza-se por vasoconstrição, formação do trombo plaquetário e liberação de fatores pelas plaquetas.

Incorreta a alternativa E. Como não esquecer da nossa primeira fase, a fase inflamatória? Ela caracteriza-se por vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, chegada dos neutrófilos na ferida e consequente entrada dos macrófagos.

Nessa fase, as principais células são os FIBROBLASTOS e as CÉLULAS ENDOTELIAIS. Essas duas populações celulares são as últimas a infiltrar a ferida. Vamos falar separadamente sobre elas e as funções que exercem na cicatrização das feridas.

As principais células da fase proliferativa são os **FIBROBLASTOS**.

Eles são células mesenquimais especializadas presentes no tecido conjuntivo, sendo ativadas por citocinas e fatores de crescimento, e o principal é o fator de crescimento derivado das plaquetas **(PDGF)**. Após o estímulo inicial pelos fatores de crescimento, os fibroblastos ativados não dependem mais deles para cumprir sua função. Qual é a principal função dos fibroblastos?

A principal função dos fibroblastos é sintetizar o colágeno, no processo de FIBROPLASIA. Vamos falar um pouco sobre o colágeno?

O **colágeno** é a principal proteína do corpo humano e sua deposição, maturação e remodelamento são essenciais para a integridade funcional da ferida. Apesar de existirem pelo menos uns 20 tipos de colágenos, os que nos interessam são o tipo I, que é o principal constituinte da matriz extracelular na pele (80%), e o tipo III, que corresponde a algo em torno de 20%.

Os principais aminoácidos presentes na estrutura do colágeno são a **glicina**, a **lisina** e a **prolina**. A **hidroxilação** da lisina e da prolina é dependente do ácido ascórbico, a vitamina C, do oxigênio e do ferro. É essa reação que estabiliza a molécula de colágeno e é responsável pela sua força tênsil.

O acúmulo de colágeno alcança seu máximo em duas a três semanas após o início do processo cicatricial e começa a declinar após 4 semanas, equilibrando a produção com destruição do colágeno pela enzima colagenase. É esse equilíbrio que marca a passagem da fase proliferativa para a fase maturação.

Além da síntese de colágeno, os fibroblastos são responsáveis pela produção dos **glicosaminoglicanos** e dos **proteoglicanos**, substâncias que compõem o tecido de granulação.

Esse arranjo frouxo de colágeno, que forma o **tecido de granulação**, é o principal estimulante para a angiogênese.

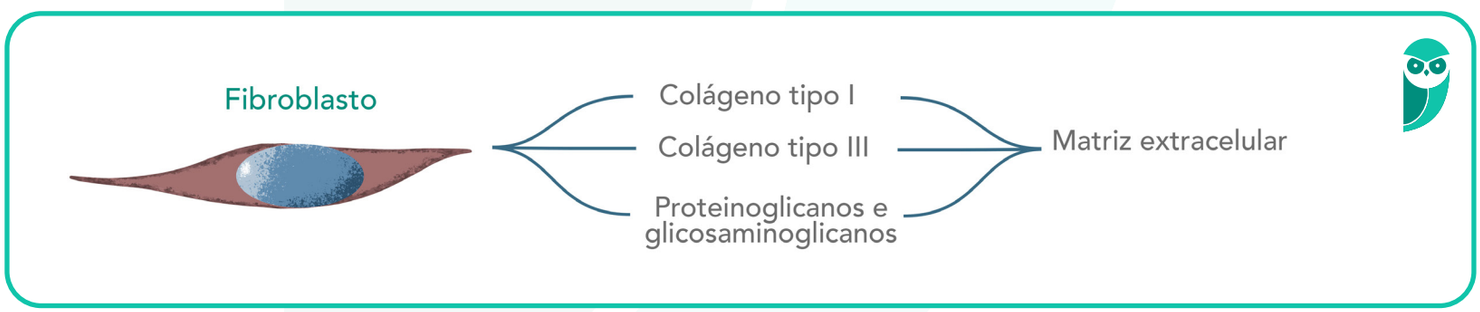


Figura 4. A principal célula da fase de fibroplasia é o fibroblasto, que produz o colágeno tipo I, o colágeno tipo II, os proteinoglicanos e os glicosaminoglicanos, responsáveis pela formação do tecido de granulação, que dará origem à matriz extracelular.

Antes de conversarmos sobre as células endoteliais e a angiogênese, vamos ver algumas questões sobre os fibroblastos, a fibroplasia e a síntese e as características do colágeno.

CAI NA PROVA

(PB – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO – HUAC] 2009) A produção e deposição de colágeno durante o processo de cicatrização de feridas, principalmente os tipos I e III, produzidos pelos fibroblastos, é de fundamental importância para o reparo ao dano tecidual. Os aminoácidos que compõem o colágeno são:

A) Hidroxiprolina e hidroxilisina
B) Metionina e alanina
C) Fenilalanina e riboflavina
D) Metionina e fenilalanina
E) Hidrolisisna e metionina

COMENTÁRIO:

Questão direta, que não tem muito "rodeio". Os aminoácidos presentes no colágeno são a glicina, a lisina e a prolina. A lisina e a prolina sofrem o processo de hidroxilação, formando a hidroxiprolina e a hidroxilisina, responsáveis pela força tênsil do colágeno.

Correta a alternativa A.

(AL – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ – SCMM 2016) Na fase proliferativa do processo de cicatrização das feridas, existe predominância celular de

A) Macrófagos
B) Neutrófilos
C) Fibroblastos
D) Linfócitos

COMENTÁRIO:

As principais células da fase proliferativa são os **FIBROBLASTOS**. Sua principal função é a **SÍNTESE DE COLÁGENO**.

Incorreta a alternativa A. Os macrófagos predominam na fase inflamatória.

Incorreta a alternativa B. Os neutrófilos predominam na fase inflamatória.

Correta a alternativa C.

Incorreta a alternativa D. Os linfócitos predominam na fase inflamatória.

(RJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – HUGG] 2017) Os colágenos de maior importância na cicatrização em humanos são dos tipos

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IX.

D) II e VI.

E) III e XII.

COMENTÁRIO:

Temos perto de 20 tipos de colágeno no corpo humano; no entanto, você precisa lembrar-se só de dois tipos: o **tipo I**, que corresponde a 80% do colágeno no ser humano, e o **tipo III**, que corresponde a algo em torno de 20%.

Correta a alternativa B.

O segundo grupo de células importantes na fase proliferativa são as **CÉLULAS ENDOTELIAIS**.

Elas são as células responsáveis pelo processo de **ANGIOGÊNESE**.

Do que se trata a angiogênese? Ela é o processo no qual temos a **formação de novos vasos sanguíneos**. Esse processo é fundamental para restaurar o fluxo sanguíneo local nas arteríolas e nos capilares da matriz extracelular.

As células endoteliais migram dos pequenos vasos para a ferida, fixando-se na ferida por meio de moléculas de adesão celular. A **lise celular** e a **hipóxia** são estimulantes para o processo da angiogênese.

A **migração**, a **replicação** e a **formação** de novos capilares sanguíneos são estimuladas pelas citocinas de fatores de crescimento, como o fator de necrose tumoral (alfa – **TNF-α**), o fator transformador de crescimento (beta – **TGF-β**) e o fator de crescimento endotelial vascular (**VEGF**). Esses fatores de crescimento, caso você não se lembre, são produzidos principalmente pelos macrófagos. Isso é só para você lembrar por que essa célula é fundamental para a cicatrização da ferida.

Outro fenômeno característico da fase proliferativa é a REEPITELIZAÇÃO.

A epitelização (ou **reepitelização**) é o processo em que há o restabelecimento da barreira epidérmica, responsável por impedir que haja infecção bacteriana e perda de líquidos. Esse processo se caracteriza pela **proliferação** e **migração** de células adjacentes à ferida e uma das principais células nesse processo é o **QUERATINÓCITO**.

Os queratinócitos presentes na camada basal da epiderme ou nos apêndices dérmicos revestidos de epitélio migram para recobrir a ferida. Depois, eles sofrem um processo de separação, migração, proliferação, diferenciação e estratificação.

Apesar de os estímulos da reepitelização ainda não serem bem conhecidos, fatores de crescimento, como o **TGF-β** e o **PDGF**, que já vimos anteriormente neste livro, parecem influenciar o processo.

O processo de epitelização inicia dentro de 24 horas após a lesão e é concluído em até 48 horas.



Por esse motivo, podemos **dispensar** o uso de curativos em feridas fechadas após 48 horas!

Vamos ver dois exemplos de como as bancas gostam de perguntar sobre a epitelização.

CAI NA PROVA

(RJ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO – HUPE] 2017) Paciente de 35 anos é atendido no pronto-socorro com ferida incisa no antebraço direito, causada por acidente com faca. O fato ocorreu há uma hora, tendo sido o ferimento lavado com água corrente pelo próprio paciente. O exame da lesão mostra ferida incisa de 8 cm de extensão, não revela contaminação grosseira e envolve pele e subcutâneo. A ferida é suturada usando fio de *vicryl* 000 no tecido subcutâneo e fio de *nylon* monofilamentar 0000 na pele. Espera-se que o processo de epitelização se inicie no período de:

A) Vinte e quatro horas.
B) Uma semana.
C) Três dias.
D) Um mês.

COMENTÁRIO:

O processo de **epitelização** inicia em até 24 horas após a lesão.

Correta a alternativa A.

(GO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG [HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÁS – HC] 2018) Em um processo de cicatrização normal de feridas suturadas, a epitelização suficiente para evitar a entrada de micro-organismos demora até

A) 2 dias.

B) 7 dias.

C) 10 dias.

D) 15 dias.

COMENTÁRIO:

O processo de **epitelização** é concluído em até 48 horas.

Correta a alternativa A.



A caneta da coruja

Agora que vimos todos os aspectos da fase proliferativa, vamos fazer um resumo sobre ela?



RESUMINDO

√ 2ª fase da cicatrização das feridas;

√ a fase proliferativa caracteriza-se pela formação de **tecido de granulação**, que consiste em um leito capilar, fibroblastos, macrófagos e um arranjo frouxo de colágeno, ácido hialurônico e fibronectina;

√ apresenta três fases características: a fase de **FIBROPLASIA,** a **ANGIOGÊNESE** e a **EPITELIZAÇÃO**;

√ na fase de fibroplasia, a principal célula é o **FIBROBLASTO**.

√ os fibroblastos são responsáveis pela produção e deposição do **COLÁGENO** e formação do **TECIDO DE GRANULAÇÃO**;

√ na angiogênese, as principais células são as **CÉLULAS ENDOTELIAIS**;

√ a angiogênese é responsável pela formação de novos vasos e arteríolas na ferida, estimulada por citocinas e fatores de crescimento;

√ a epitelização começa 24 horas após a lesão e é concluída em até 48 horas;

√ as principais células da epitelização são os **QUERATINÓCITOS**.

ACORDE!



Você se lembra bem de todas as características da fase proliferativa ou já se esqueceu? Vamos ver, então, se você prestou bem atenção.

CAI NA PROVA

(RJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO – HUCFF] 2013) Os eventos característicos da fase proliferativa do processo de cicatrização são:

A) Formação de coágulo e angiogênese.

B) Remodelação, granulação e angiogênese.

C) Degradação da matriz extracelular e do colágeno.

D) Fibroplasia, granulação e epitelização.

COMENTÁRIO:

Três fenômenos são de especial interesse na fase proliferativa e ocorrem na seguinte ordem:

FIBROPLASIA: síntese do colágeno e formação do tecido de granulação.

ANGIOGÊNESE: formação dos novos vasos sanguíneos (capilares e arteríolas).

EPITELIZAÇÃO: formação da barreira epidérmica.

Incorreta a alternativa A. A formação do coágulo é uma característica da 1ª porção da fase inflamatória, a hemostasia.

Incorreta a alternativa B. O remodelamento da ferida é uma característica da fase de maturação.

Incorreta a alternativa C. Nessa fase, há síntese e deposição do colágeno, e não degradação.

Correta a alternativa D. Esses são os eventos característicos da fase proliferativa.

Vamos para a última fase da cicatrização da ferida, a **FASE DE MATURAÇÃO** e **REMODELAMENTO**.

2.3 FASE DE MATURAÇÃO

A fase de maturação caracteriza-se pela **CONTRAÇÃO** da ferida, em um movimento centrípeto de toda a espessura da pele ao redor da ferida. Com isso, diminuímos a quantidade de cicatriz desorganizada. Esse mecanismo pode ser exacerbado em alguns casos, o que pode levar à limitação funcional.

A principal célula dessa fase é o **MIOFIBROBLASTO**. E quem são os miofibroblastos?

Os MIOFIBROBLASTOS são fibroblastos estimulados. Eles diferem dos fibroblastos convencionais por apresentarem um citoesqueleto composto por actina, semelhante ao músculo liso.

Além dos miofibroblastos, as metaloproteinases (MMP) também têm papel importante na contração da ferida ao degradar parte da matriz extracelular, permitindo a contração dos miofibroblastos.

A fase de maturação pode perdurar por meses a anos. Nesse período, os níveis de glicoproteínas e mucopolissacarídeos diminuem e os novos capilares retrocedem e desaparecem. Com isso, há o **aumento da resistência da ferida**, que aumenta rapidamente de 1 a 6 semanas após o início da cicatrização e atinge seu patamar até 1 ano após a lesão.

Vamos ver alguns exemplos de questões sobre a fase de maturação?

CAI NA PROVA

(AM – COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO AMAZONAS – CERMAM 2018) Quais as células predominantes encontradas na fase de maturação de uma ferida em cicatrização?

A) Macrófagos.
B) Neutrófilos.
C) Fibroblastos.
D) Linfócitos.

COMENTÁRIO:

A fase de maturação é o momento em que há a CONTRAÇÃO da ferida. As células responsáveis por essa contração são os MIOFIBROBLASTOS, que são fibroblastos especializados com um citoesqueleto de actina.

Correta a alternativa C.

Vamos ver um super-resumo ilustrado sobre as fases da cicatrização, com suas principais características e as principais células em cada etapa?

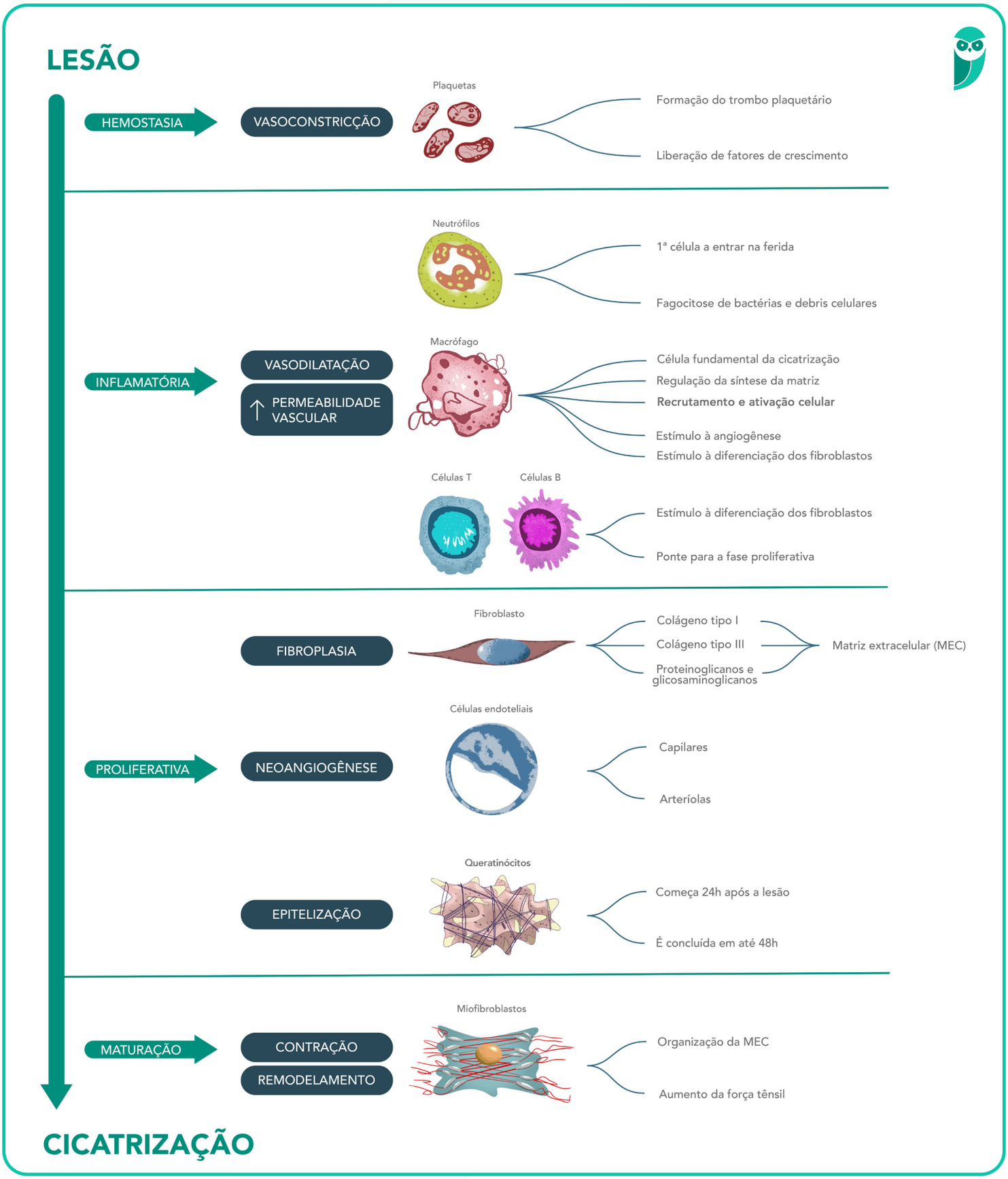

LESÃO
HEMOSTASIA
VASOCONSTRICÇÃO
Plaquetas
Formação do trombo plaquetário
Liberação de fatores de crescimento
Neutrófilos
1ª célula a entrar na ferida
Fagocitose de bactérias e debris celulares
INFLAMATÓRIA
VASODILATAÇÃO
↑ PERMEABILIDADE VASCULAR
Macrófago
Célula fundamental da cicatrização
Regulação da síntese da matriz
Recrutamento e ativação celular
Estímulo à angiogênese
Estímulo à diferenciação dos fibroblastos
Células T
Células B
Estímulo à diferenciação dos fibroblastos
Ponte para a fase proliferativa
FIBROPLASIA
Fibroblasto
Colágeno tipo I
Colágeno tipo III
Proteinoglicanos e glicosaminoglicanos
Matriz extracelular (MEC)
PROLIFERATIVA
NEOANGIOGÊNESE
Células endoteliais
Capilares
Arteríolas
EPITELIZAÇÃO
Queratinócitos
Começa 24h após a lesão
É concluída em até 48h
MATURAÇÃO
CONTRAÇÃO
REMODELAMENTO
Miofibroblastos
Organização da MEC
Aumento da força tênsil
CICATRIZAÇÃO

Figura 5.



Por ser nosso **tema mais quente**, vamos ver algumas questões em que a banca quer que você saiba as principais características de cada etapa.

CAI NA PROVA

(SP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE 2020) Sobre o processo de cicatrização, é correto afirmar que

A) na fase inflamatória, ocorre uma vasoconstrição imediata, seguida de uma vasodilatação. Os macrófagos são as mais importantes células desta fase.

B) na fase de remodelação ocorre substituição do colágeno tipo I pelo tipo III, mais rígido, com a cicatriz atingindo aproximadamente 80% de sua força tênsil a partir de 3 meses.

C) na fase proliferativa, que dura de 4-15 dias, ocorre diminuição da angiogênese.

D) a epitelização se inicia com 12 horas e só se completa no final da fase de remodelação.

E) a fase em que ocorre predomínio de fibroblastos é a fase inflamatória.

COMENTÁRIO:

Questões misturando os conceitos das fases da cicatrização são muito comuns. Vamos discutir item a item:

Correta a alternativa A. Perfeito. Lembre-se: em um primeiro momento, há vasoconstrição para estancar o sangramento; após, há vasodilatação; as primeiras células a entrar na ferida são os neutrófilos e logo após entram os macrófagos, que são responsáveis por ativar e recrutar outras células.

Incorreta a alternativa B. Na fase de remodelamento, há o predomínio do colágeno tipo I, que é o principal responsável pela força tênsil da cicatriz.

Incorreta a alternativa C. Na fase proliferativa, há o estímulo à angiogênese, e não sua diminuição. As células responsáveis pela angiogênese são as células endoteliais, estimuladas por fatores de crescimento produzidos pelos macrófagos, entre outros.

Incorreta a alternativa D. A epitelização começa em 24 horas após a lesão e termina em até 48 horas.

Incorreta a alternativa E. Os fibroblastos predominam na fase PROLIFERATIVA. Na fase inflamatória, as células presentes são os neutrófilos, os macrófagos e os linfócitos.

(RJ – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO – HUAP] 2019) Com relação à cicatrização de feridas, pode-se afirmar que:

A) durante a fase de maturação o conteúdo de proteoglican volta a um nível que se aproxima ao da pele normal.

B) o principal colágeno da cicatriz é o tipo III com menores quantidades do tipo I.

C) o acúmulo de colágeno na ferida alcança o máximo dentro de quatro a cinco semanas após a agressão.

D) a molécula de colágeno tem quantidade abundante de hidroxileucina e hidroxivalina que são fundamentais para o processo de contração da ferida.

E) a matriz provisória da fase proliferativa é povoada por linfócitos.

COMENTÁRIO:

Vamos discutir as alternativas?

Correta a alternativa A. Na fase proliferativa, há um estímulo para a produção de proteoglicanos. Já na fase de maturação, há diminuição dessa matriz extracelular desorganizada e, com isso, os níveis de proteoglicanos, assim como de mucopolissacarídeos, retornam a níveis próximos da pele normal.

Incorreta a alternativa B. O principal colágeno no corpo humano é o tipo I (80%). O colágeno tipo III representa algo em torno de 20%.

Incorreta a alternativa C. A partir da quarta semana, há uma diminuição da síntese de colágeno. O acúmulo de colágeno alcança o máximo em duas a três semanas após o início do processo cicatricial.

Incorreta a alternativa D. A molécula de colágeno tem quantidades abundantes de **HIDROXIPROLINA** e **HIDROXILISINA.**

Incorreta a alternativa E. A matriz extracelular provisória na fase proliferativa é povoada por FIBROBLASTOS, as principais células nessa fase da cicatrização.

(MT – REVALIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO [UFMT] 2018) Paciente 13 anos, masculino, hígido, vítima de ferimento corto-confuso com três centímetros de extensão em região mentoniana, profundo, com sangramento discreto, após queda da própria altura, há cerca de duas horas. Considerando o ferimento descrito no caso clínico, é correto afirmar que a fase

A) fibroblástica é a última a acontecer, inicia-se quarenta e oito horas após o trauma e compreende a liberação de fatores de crescimento pelas plaquetas.

B) exsudativa é a primeira a ocorrer, dura cerca de quatro dias e compreende a hemostasia, a migração de leucócitos e a epitelização.

C) proliferativa é primeira a ocorrer, inicia-se uma semana após o trauma e compreende a hemostasia, a granulação e a contração da ferida.

D) exsudativa é a última a ocorrer, dura cerca de dez dias e compreende a síntese de colágeno, a granulação e a contração da ferida.

COMENTÁRIO:

Muita atenção nessa questão: ela utiliza o termo EXSUDATIVA para referir-se à fase INFLAMATÓRIA e o termo FIBROBLÁSTICA para referir-se à fase PROLIFERATIVA. Com isso em mente, vamos ver as opções:

Incorreta a alternativa A. A fase fibroblástica é posterior à fase inflamatória e anterior à fase de maturação. Nessa fase, predominam os fibroblastos. Os principais fenômenos dessa fase são a fibroplasia, a neoangiogênese e a epitelização.

A liberação de fatores de crescimento pelas plaquetas ocorre na fase inflamatória.

Correta a alternativa B. A banca considerou essa alternativa correta, porém tenho minhas dúvidas: a epitelização ocorre na fase proliferativa, e não na fase exsudativa/inflamatória.

Incorreta a alternativa C. A primeira fase da cicatrização é a fase inflamatória, que compreende a hemostasia e a fase inflamatória propriamente dita.

Incorreta a alternativa D. A fase exsudativa, ou inflamatória, é a primeira a ocorrer. Síntese do colágeno e granulação são características da fase proliferativa e a contração da ferida é uma característica da fase de maturação.

(MG – PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – PSU MG 2017) Em relação à celularidade durante a cicatrização de feridas, assinale a alternativa ERRADA:

A) A maior presença de fibroblastos ocorre na fase proliferativa.

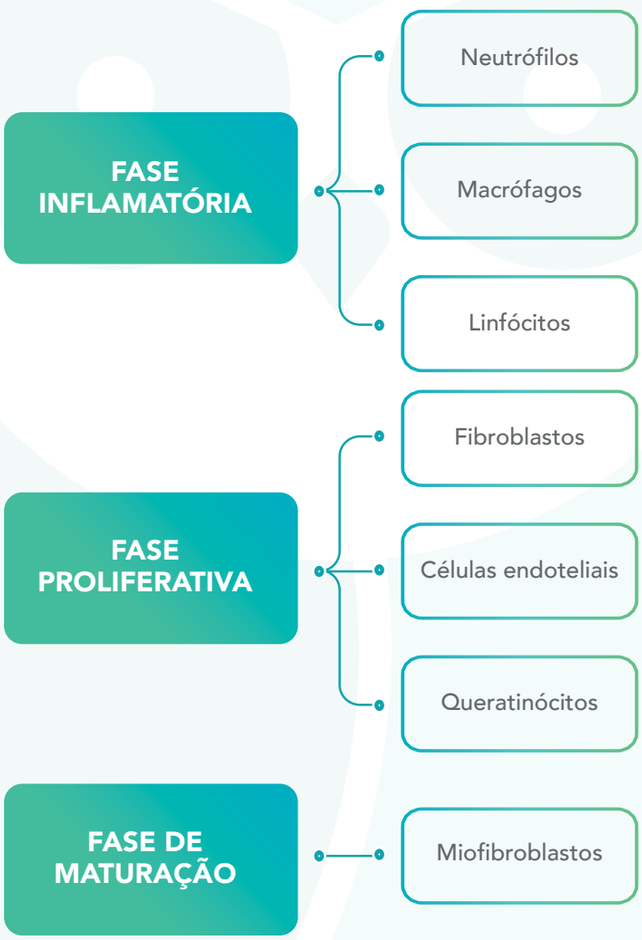
B) A maior presença de linfócitos ocorre na fase de maturação.

C) A maior presença de macrófagos ocorre na fase inflamatória.

D) A maior presença de neutrófilos ocorre na fase inflamatória.

COMENTÁRIO:

Vamos fazer aqui a associação de cada uma das células com as respectivas fases da cicatrização:



Correta a alternativa A.

Incorreta a alternativa B. A maior presença de **linfócitos** ocorre na fase **INFLAMATÓRIA**.

Correta a alternativa C.

Correta a alternativa D.

Hora de passar para o 2º tema que mais cai sobre cicatrização das feridas**: OS FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO.**

CAPÍTULO
3.0 FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO

Como vimos, a ferida aguda segue uma sequência ordenada de eventos que levam a sua cicatrização. No entanto, podemos ter a presença de um ou mais elementos que fazem com que haja um prejuízo ao processo de cicatrização.

Neste capítulo, discutiremos os principais fatores que afetam a cicatrização normal dos tecidos. Vamos começar com um dos mais cobrados e que pode ser desde uma complicação simples até uma catástrofe pós-operatória: a infecção.

3.1 INFECÇÃO



Figura 6. Fonte: Shutterstock

A infecção da ferida é a principal causa de retardo na cicatrização.

A infecção bacteriana afeta diversas fases do processo de cicatrização. As bactérias produzem mediadores inflamatórios **que inibem a fase inflamatória da cicatrização**, fazendo com que a cicatrização permaneça estacionada nessa fase; além disso, **impedem a epitelização**, a **contração da ferida** e a **deposição do colágeno**. Por fim, a infecção da ferida leva à morte celular e, com isso, à presença de tecido necrótico na ferida.

A presença de tecido necrótico impede que haja crescimento celular; portanto, nessas condições, é necessário o desbridamento da ferida.

INDO MAIS FUNDO!



Colonização bacteriana e presença de tecido necrótico são indicações de DESBRIDAMENTO da ferida.

Vamos ver dois exemplos de questões sobre a infecção de ferida no contexto da cicatrização:

CAI NA PROVA

(SP – PUC SOROCABA 2020) O fator que mais dificulta a cicatrização das feridas é

A) Anemia.

B) Diabetes *mellitus*.

C) Infecção tecidual local.

D) Desnutrição.

COMENTÁRIO:

A pergunta é direta e a resposta é batida. A causa mais comum de falha na cicatrização das feridas é a **INFECÇÃO**.

Correta a alternativa C.

(CE – SELEÇÃO UNIFICADA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO CEARÁ – SURCE 2021) Paciente, sexo masculino, 47 anos, diabético e com ferida em perna esquerda há 6 meses, comparece ao posto de saúde para avaliação médica. O médico deverá descobrir a ferida para avaliar fatores que contribuem para cronificação do processo de cicatrização. Qual opção melhor sugere a necessidade de debridamento cirúrgico?

A) Presença de tecido fibrinoso e bordas difusas.

B) Presença de corpo estranho e bordas aderidas.

C) Presença de tecido necrótico e colonização bacteriana.

D) Presença de tecido de granulação e bordas maceradas.

COMENTÁRIO:

As duas condições que impedem a cicatrização adequada da ferida e que necessitam de desbridamento cirúrgico são:

√ presença de tecido necrótico;

√ colonização bacteriana.

Correta a alternativa C.

Dando sequência aos fatores que afetam a cicatrização, vamos falar sobre a má oxigenação tecidual, que pode ser consequência de **HIPÓXIA**, **ANEMIA** ou **HIPOPERFUSÃO.**

3.2 HIPÓXIA, ANEMIA E HIPOPERFUSÃO

Apesar de a hipóxia moderada ser um potente estimulador da angiogênese, as **baixas tensões de oxigênio são deletérias** para diversas fases da cicatrização, mas principalmente na **fase proliferativa**. Isso ocorre porque a molécula de oxigênio é fundamental para a hidroxilação da lisina e da prolina presentes no colágeno, formando a hidroxiprolina e a hidroxilisina.

Diversos fatores podem levar a baixas tensões de oxigênio, como **anemia**, **insuficiência cardíaca**, **insuficiência arterial** e **vasoconstrição**.

Outro fator que deve ser levado em consideração é o **excesso de tensão na sutura**: pode haver comprometimento do suprimento sanguíneo local e, com a isquemia resultante, falha na cicatrização do tecido.

CAI NA PROVA

(RN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES – HUOL] 2021) A cicatrização das feridas cirúrgicas envolve uma série de fatores. Para que ocorra uma cicatrização livre de infecções, o fator mais importante é a

A) oxigenação da ferida.
B) presença de fibronectina.
C) produção de colágeno tipo I.
D) ação dos fatores de crescimento.

COMENTÁRIO:

Dos fatores apresentados, o mais importante para que não ocorra a infecção é a **OXIGENAÇÃO DA FERIDA**. Baixos níveis tensionais de oxigênio afetam todas as fases da cicatrização, em especial a fase proliferativa, já que o oxigênio é cofator fundamental na hidroxilação do colágeno.

Correta a alternativa A.

Incorreta a alternativa B. A presença de fibronectina é importante na formação do trombo plaquetário.

Incorreta a alternativa C. A produção do colágeno tipo I é importante na fase proliferativa e terá consequência na fase de maturação, em que há a contração da cicatriz e aumento da força tênsil.

Incorreta a alternativa D. A ação dos fatores de crescimento é importante na cicatrização, porém eles são produzidos pelas células. O que a célula precisa? Energia. Essa energia vem de onde? Do oxigênio tecidual.

#SPOILER



Os próximos temas não têm questões específicas, pois costumam cair em conjunto com outras alterações. Por isso, não se assuste: no fim do capítulo, faremos algumas questões, juntos, com esses temas!

3.3 TABAGISMO



Figura 7. Fonte: Shutterstock

O **tabagismo** está associado a diversas complicações pós-operatórias, tanto locais (como a infecção de sítio cirúrgico) quanto pulmonares. Vamos ver seus efeitos especificamente na cicatrização das feridas.

Vamos elencar as principais alterações decorrentes do tabagismo e dos subprodutos do tabaco:

√ **Vasoconstrição periférica** e **redução do fluxo sanguíneo** na ferida de 30 a 40%.

√ O **monóxido de carbono (CO)** inibe o **metabolismo celular oxidativo**, o que leva à maior formação de radicais livres de oxigênio.

√ A **nicotina** aumenta a **adesividade plaquetária**: o que pode parecer bom em um primeiro momento resulta em oclusão microvascular e, por conseguinte, isquemia tecidual. Nós já vimos o que a falta de oxigênio faz com a cicatrização das feridas.

√ O **tabaco inibe a função das células endoteliais**, **a função e a proliferação dos fibroblastos**, a **produção do VEGF (fator de crescimento endotelial vascular)** e a **síntese do colágeno**.

É recomendado que haja a CESSAÇÃO DO TABAGISMO de 4 a 6 semanas antes da cirurgia eletiva.

3.4 DIABETES MELLITUS (DM)

A ***diabetes mellitus*** é a principal complicação metabólica, resultando em infecção de ferida e falha na cicatrização. Ela afeta a cicatrização por diversos mecanismos, a saber:

√ diminui a produção dos fatores de crescimento;

√ afeta a resposta angiogênica;

√ altera a função dos macrófagos;

√ interfere na função da barreira epidérmica;

√ diminui a quantidade do tecido de granulação;

√ afeta a migração dos queratinócitos e dos fibroblastos.

Vamos falar das principais alterações da DM que afetam a cicatrização:

√ **vasculopatia**;

√ **neuropatia**;

√ **hiperglicemia**.

ESCLARECENDO!



Em relação à **VASCULOPATIA**, a diabetes está associada à **doença arterial obstrutiva periférica (DAOP)**. Como vimos, a hipoperfusão tecidual afeta as concentrações de oxigênio na ferida e leva à falha no processo de cicatrização.

Em relação à **NEUROPATIA**, como há diminuição da inervação **sensitiva**, o paciente pode não perceber que está com uma lesão e acabar, com isso, agravando-a. Além disso, a neuropatia **motora** pode afetar a pisada, contribuindo para criar áreas de maior pressão e favorecendo o risco de lesão. Por último, alterações autonômicas tornam a pele mais seca, o que facilita o surgimento de fissuras, que servem como porta de entrada para infecções.

A neuropatia está presente em mais de 50% dos pacientes com DM e a arteriopatia periférica em até 20%.

Em relação à **HIPERGLICEMIA**, há aumento na produção de citocinas inflamatórias, como TNF-α e IL-1, e **diminuição da síntese de colágeno**. Os altos níveis de glicose na corrente sanguínea afetam a **morfologia celular**, resultando na diminuição da proliferação e na diferenciação anormal dos queratinócitos.

O resultado da hiperglicemia é que há **diminuição da quimiotaxia**, da **fagocitose** e da **eliminação bacteriana na ferida**, fazendo com que esses pacientes estejam em maior risco de infecção de sítio cirúrgico.

Vamos falar das **alterações nutricionais** que afetam a cicatrização.

3.5 OBESIDADE

É muito comum falarmos das alterações relacionadas à desnutrição e à deficiência de micronutrientes... e o oposto? Como a **OBESIDADE** afeta o processo de cicatrização, predispondo a complicações?

Pacientes obesos têm maior risco de complicações da ferida operatória, como seromas, hematomas, infecções de sítio cirúrgico e deiscência de ferida operatória. Além disso, observamos um risco aumentado de úlceras por pressão e úlceras venosas.

O mecanismo pelo qual a obesidade afeta a cicatrização das feridas ainda não é plenamente conhecido, porém fique certo: **obesidade é um fator de risco importante para a cicatrização das feridas**.

3.6 DESNUTRIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE MICRONUTRIENTES

Nós discutimos bastante sobre a importância da nutrição no paciente cirúrgico em nosso livro de **NUTRIÇÃO EM CIRURGIA**. Aqui, vamos ressaltar como essas alterações afetam o processo de cicatrização.

Uma das principais alterações nutricionais que repercutem na cicatrização das feridas é a **deficiência de proteínas**, que pode ser avaliada pela concentração de albumina sérica: **albumina sérica < 3 g/dL é um fator de risco independente pra complicações pós-operatórias.**

Pensando na **desnutrição calórico-proteica**, esses pacientes apresentam diminuição na deposição do colágeno e risco aumentado de falha na cicatrização, com piora na imunidade mediada por células, na fagocitose e na destruição bacteriana pelos macrófagos.

Um tópico de que as bancas gostam muito é a relação das VITAMINAS com a cicatrização.

As principais vitaminas associadas com a cicatrização são a **VITAMINA C (ácido ascórbico**) e a **VITAMINA A (ácido retinoico)**, e a deficiência de vitamina C é a principal hipovitaminose associada à falha na cicatrização. Vamos começar por ela.

A deficiência de vitamina C é conhecida como **ESCORBUTO**. A falta da vitamina C afeta a **síntese** e a **reticulação do colágeno**, já que ela é necessária para a conversão de lisina e prolina em hidroxilisina e hidroxiprolina, respectivamente. Além desse efeito principal, a deficiência da vitamina C está associada ao **aumento na incidência de infecção de sítio cirúrgico**, em razão do funcionamento anormal dos neutrófilos, da diminuição da atividade do complemento e, como vimos, da diminuição da deposição do colágeno. Para reverter seus efeitos, é sugerida a suplementação com 10-60 mg/dia.

Para explicar o efeito da deficiência da vitamina A, é melhor explicar seus efeitos na cicatrização das feridas. **Ela aumenta a resposta inflamatória pela labilidade da membrana dos lisossomos**. Além disso, há **aumento do influxo dos macrófagos** e **ativação e aumento da síntese do colágeno**.

Menos "badalada", a deficiência de **vitamina B2 (riboflavina)** afeta a concentração de colágeno na matriz extracelular, o que interfere diretamente na fase de contração da ferida, diminuindo sua força tênsil.

Fechando essa parte de deficiência de micronutrientes, vamos falar do **ZINCO**.

O zinco é essencial na cicatrização das feridas. Ele é cofator necessário para as enzimas RNA-polimerase e DNA-polimerase, entre outras. Sua deficiência leva à **diminuição da proliferação dos fibroblastos**, à **diminuição da síntese de colágeno**, à **diminuição da força da cicatriz** e ao **atraso na epitelização**. A suplementação de zinco reverte essas alterações.

Vamos ver algumas questões?

CAI NA PROVA

(PI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 2018) A causa mais comum de deficiência de cicatrização de uma ferida está associada à hipovitaminose:

A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
E) E.

COMENTÁRIO:

As duas principais hipovitaminoses associadas à falha na cicatrização são as deficiências de vitamina A e vitamina C. Dessas, a que mais afeta a cicatrização é a deficiência de vitamina C. As outras vitaminas apresentadas na questão (B, D e E) têm pouco papel na cicatrização das feridas.

Correta a alternativa C.

(RJ – INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – IFF 2018) Além da vitamina C, são elementos especialmente importantes para a cicatrização de feridas:

A) Vitamina A e biotina.
B) Cobre e ferro.
C) Magnésio e selênio.
D) Vitamina B2 e zinco.

COMENTÁRIO:

Dos microelementos presentes na questão, o mais importante relacionado à cicatrização das feridas é o **ZINCO**. Vamos relembrar as alterações relacionadas a sua deficiência:

√ diminuição da proliferação dos fibroblastos;
√ diminuição da síntese de colágeno;
√ diminuição da força da cicatriz;
√ atraso na epitelização.

Como vimos, a **vitamina B2** está associada à deposição do colágeno e sua deficiência leva à diminuição da força tênsil da ferida.

Correta a alternativa D.

Vamos falar de medicações que afetam a cicatrização, como **quimioterápicos** e **glicocorticoides**.

3.7 QUIMIOTERÁPICOS

Todos os quimioterápicos antimetabólicos afetam negativamente a cicatrização das feridas porque inibem a proliferação celular, o DNA e a síntese de proteínas, que são cruciais para a cicatrização. Alguns, em especial, são cobrados nas provas.

Um dos mais associados com o atraso na cicatrização das feridas é o **bevacizumab**. Isso se deve ao fato de ele agir no fator de crescimento endotelial vascular, o **VEGF**. Assim, ele afeta diretamente a **angiogênese**. É recomendado que seu uso seja suspenso pelo menos 28 dias antes do procedimento cirúrgico (idealmente de 6 a 8 semanas).

Outros quimioterápicos muito associados com as alterações na cicatrização são:

- **doxorrubicina**, também conhecida como **adriamicina**;
- **ciclofosfamida**;
- **metotrexato**.

Outra droga utilizada no tratamento do câncer e que também afeta a cicatrização é o **tamoxifeno**, uma droga antiestrogênica. Ele diminui a proliferação celular, resultando em diminuição da resistência da ferida.

CAI NA PROVA

(GO – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS – SES GO 2020) A cicatrização da ferida operatória estará em risco no caso do paciente operado ter utilizado o seguinte fármaco na última semana:

A) oxaliplatina.

B) gencitabina.

C) fluorouracil.

D) bevacizumab.

COMENTÁRIO:

Como discutimos, diversos são os quimioterápicos que prejudicam a cicatrização. Desses, um dos mais associados é o **bevacizumab**, porque age na VEGF e afeta diretamente a fase de angiogênese.

Correta a alternativa D.

3.8 GLICOCORTICOIDES

Os **glicocorticoides** afetam diferentes fases da cicatrização; no entanto, a que é mais afetada pelo seu uso é a **fase inflamatória**.

São efeitos dos glicocorticoides na cicatrização:

√ prejuízo na proliferação de fibroblastos;

√ diminuição da síntese de colágeno;

√ diminuição na formação do tecido de granulação;

√ estabilização da membrana dos lisossomos;

√ retardo na epitelização da ferida.

Quanto mais prolongado é o uso dos glicocorticoides, maiores são seus efeitos na inibição da cicatrização. Por causa dessas alterações na cicatrização, o uso de glicocorticoides está associado ao maior risco de infecção de sítio cirúrgico.



A administração de **vitamina A** é capaz de reverter os efeitos deletérios dos glicocorticoides na cicatrização das feridas.

3.9 RADIAÇÃO IONIZANTE

O uso de **radiação ionizante** tornou-se uma importante ferramenta no tratamento oncológico, por isso é importante reconhecermos como seu uso pode afetar a cicatrização das feridas.

Ela exerce seu maior efeito nas células que se dividem rapidamente. Assim, ela afeta os queratinócitos e os fibroblastos, prejudica a epitelização e afeta a formação do tecido de granulação.

No efeito inicial da radiação, a fase inflamatória e a fase proliferativa são afetadas, podendo ser interrompidas pela ação da radiação.

Os efeitos colaterais iniciais incluem eritema, descamação seca, hiperpigmentação cutânea e perda de cabelo local. Os efeitos tardios incluem atrofia cutânea, secura, telangiectasia, discromia, despigmentação, fibrose e ulceração (Sabiston, 20ª edição).

Para fechar o capítulo com os fatores que afetam a cicatrização, vamos falar sobre o **envelhecimento**.

3.10 ENVELHECIMENTO

Assim como sentimos o peso de envelhecer, não é diferente com as células do nosso corpo. **Pacientes idosos têm maior risco de ter atraso na cicatrização**: esse risco começa na **pele.**

A epiderme dos pacientes mais idosos apresenta uma diminuição da proliferação dos queratinócitos, a derme apresenta menor proporção de fibroblastos, macrófagos e mastócitos, a vascularização é menor e temos menor presença de colágeno e glicosaminoglicanos. Além disso, a pele perde elasticidade pela alteração quantitativa e qualitativa do colágeno.

RESUMINDO

FATORES LOCAIS	FATORES SISTÊMICOS
Tamanho, tipo e local da ferida	Envelhecimento
Suprimento sanguíneo local	Comorbidades, principalmente diabetes *mellitus*
Infecção **(principal fator de falha na cicatrização)**	Deficiência nutricional
Radiação ionizante	Uso de medicações, como corticoides e quimioterápicos
	Obesidade
	Tabagismo

Tabela 1.

Como já disse, muitas questões misturam os diversos fatores que afetam a cicatrização. Vamos aproveitá-las para revisarmos como eles afetam as diferentes fases da cicatrização.

CAI NA PROVA



(AL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES] 2021) São fatores que não inibem a cicatrização de feridas:

A) Infecção.
B) Radiação ionizante.
C) Glicocorticoesteroides.
D) Vasodilatação.

COMENTÁRIO:

A questão quer saber qual dos fatores descritos NÃO afeta a cicatrização. Vamos ver:

Correta a alternativa A. A infecção bacteriana afeta diversas fases do processo de cicatrização. As bactérias produzem mediadores inflamatórios **que inibem a fase inflamatória da cicatrização**, fazendo com que a cicatrização permaneça estacionada nessa fase; além

disso, **impedem a epitelização**, a **contração da ferida** e a **deposição do colágeno**. Por fim, a infecção da ferida leva à morte celular e, com isso, à presença de tecido necrótico na ferida.

Correta a alternativa B. A radiação ionizante afeta as fases inflamatória e proliferativa: ela afeta os queratinócitos e os fibroblastos, prejudica a epitelização e afeta a formação do tecido de granulação.

Correta a alternativa C. Os **glicocorticoides** afetam diferentes fases da cicatrização; no entanto, a que é mais afetada pelo seu uso é a **fase inflamatória**.

São efeitos dos glicocorticoides na cicatrização:

√ prejuízo na proliferação de fibroblastos;

√ diminuição da síntese de colágeno;

√ diminuição na formação do tecido de granulação;

√ estabilização da membrana dos lisossomos;

√ retardo na epitelização da ferida.

Incorreta a alternativa D. A **VASOCONSTRIÇÃO**, e não a vasodilatação, é que afeta a cicatrização, porque afeta o suprimento de oxigênio para a cicatrização da ferida.

(RS – ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL – AMRIGS 2019) Qual dos fatores abaixo leva a retardo na cicatrização de um ferimento?

A) Sutura sob tensão adequada.

B) Diabetes melito compensado.

C) Hipotireoidismo.

D) Falta de oxigenação tecidual.

COMENTÁRIO:

Vamos ver agora que fator afeta a cicatrização.

Incorreta a alternativa A. O EXCESSO de tensão na sutura compromete o suprimento sanguíneo local, afetando, assim, a cicatrização.

Incorreta a alternativa B. Se o diabetes está compensado, a glicemia está compensada; logo, há menor risco de falha na cicatrização.

Incorreta a alternativa C. O hipotireoidismo parece afetar pouquíssimo a cicatrização.

Correta a alternativa D. Apesar de a hipóxia moderada ser um potente estimulador da angiogênese, as **baixas tensões de oxigênio são deletérias** para diversas fases da cicatrização, mas principalmente à **fase proliferativa**. Isso ocorre porque a molécula de oxigênio é fundamental para a hidroxilação de lisina e prolina presentes no colágeno, formando hidroxiprolina e hidroxilisina.

(MA – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – SES MA 2020) Durante a cicatrização da ferida cirúrgica, múltiplos fatores podem prejudicar seu resultado, EXCETO:

A) Infecção

B) Isquemia

C) Alcalose

D) Deficiência de vitamina C

E) Desnutrição

COMENTÁRIO:

De novo, aqui, a questão quer saber a **EXCEÇÃO**: qual **NÃO** é um fator que afeta a cicatrização.

Correta a alternativa A. Lembrando: A INFECÇÃO É A CAUSA MAIS COMUM DE FALHA NA CICATRIZAÇÃO.

Correta a alternativa B. A isquemia leva à falta de oxigenação tecidual e, com isso, à falha na cicatrização.

Incorreta a alternativa C. Na realidade, quem afeta a cicatrização é a ACIDOSE, e não a alcalose.

Correta a alternativa D. A falta da vitamina C afeta a **síntese** e a **reticulação do colágeno**, já que ela é necessária para a conversão de lisina e prolina em hidroxilisina e hidroxiprolina, respectivamente.

Correta a alternativa E. A desnutrição afeta diretamente a cicatrização das feridas em diversas fases dela. Por isso, a correção da nutrição previamente a um procedimento cirúrgico é fundamental.

Nosso próximo tema são os TIPOS DE CICATRIZAÇÃO: 1ª, 2ª e 3ª intenções.

CAPÍTULO
4.0 TIPOS DE CICATRIZAÇÃO

Como vimos lá no início do nosso livro, nas feridas agudas, o reparo segue um processo sequencial e ordenado, visando ao retorno quase completo da estrutura do tecido.

Nesse sentido, podemos ter a cicatrização por 1ª intenção, 2ª intenção ou 3ª intenção. Vamos explicar cada uma delas e, no fim, vamos ver exemplos de como são cobradas.

4.1 CICATRIZAÇÃO POR 1ª INTENÇÃO

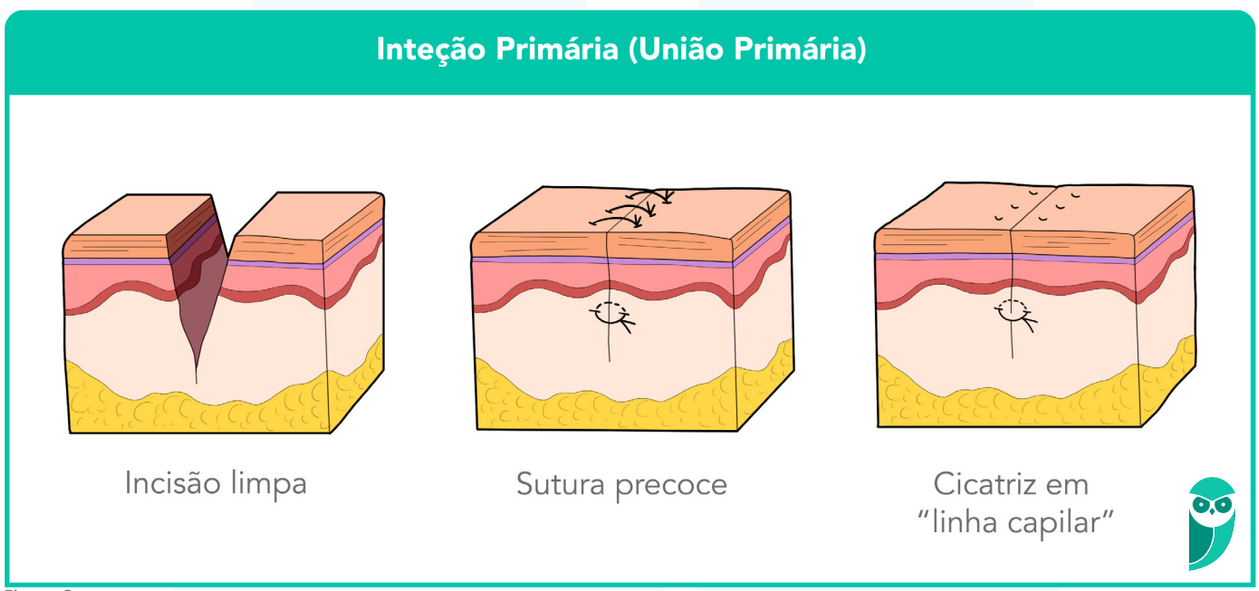


Figura 8.

Na **cicatrização por 1ª intenção**, a incisão é limpa e as bordas são aproximadas por meio de sutura. Nesse caso, há pouca perda de tecido, não há sinais de infecção e o edema é mínimo. Essa é a situação ideal!

Nesse caso, o fechamento total ocorre em até 48 horas e o tecido de granulação não é visível. O principal exemplo são as feridas cirúrgicas.

ESCLARECENDO!



O uso de ENXERTOS e RETALHOS para o fechamento da ferida configura uma cicatrização por 1ª intenção.

4.2 CICATRIZAÇÃO POR 2ª INTENÇÃO

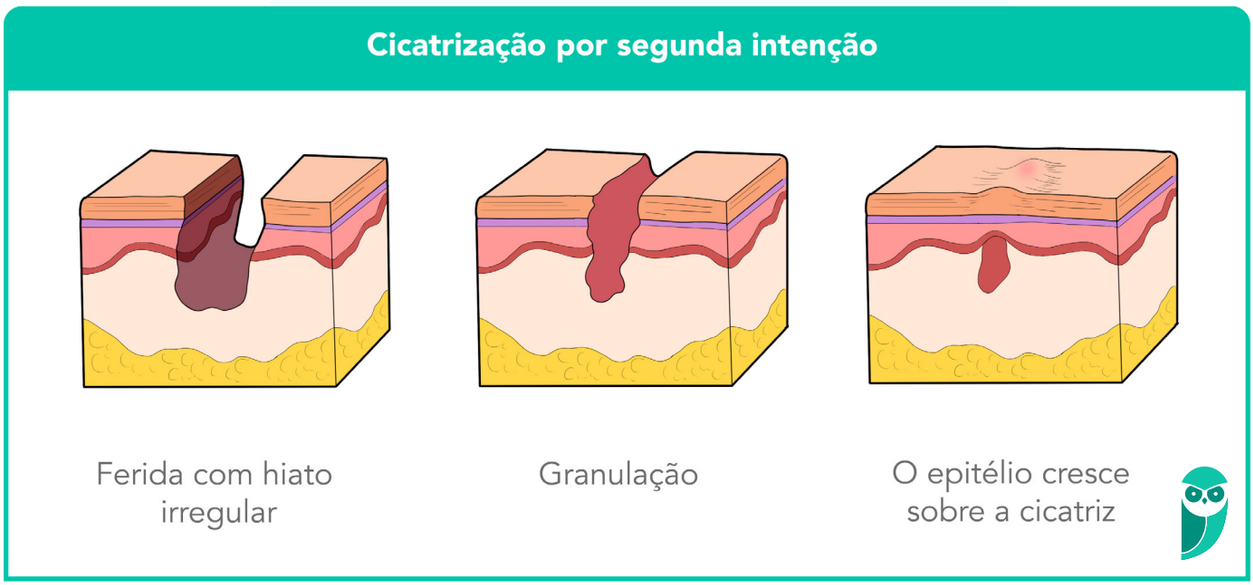


Figura 9.

Na **cicatrização por 2ª intenção**, há perda importante de tecido, podendo ou não ter a presença de infecção. Nesse caso, a **ferida permanece aberta**, a resposta inflamatória é mais evidente, visto que há grande presença de debris celulares, e **a fase de contração é bem marcada**, sendo essa fase a responsável pelo fechamento da ferida, com posterior reepitelização.

Os **miofibroblastos** são essenciais na cicatrização por 2ª intenção, tornando a **fase de contração uma das principais fases nesse tipo de cicatrização**.

A cicatrização por 2ª intenção também é chamada de **cicatrização espontânea**.

4.3 CICATRIZAÇÃO POR 3ª INTENÇÃO

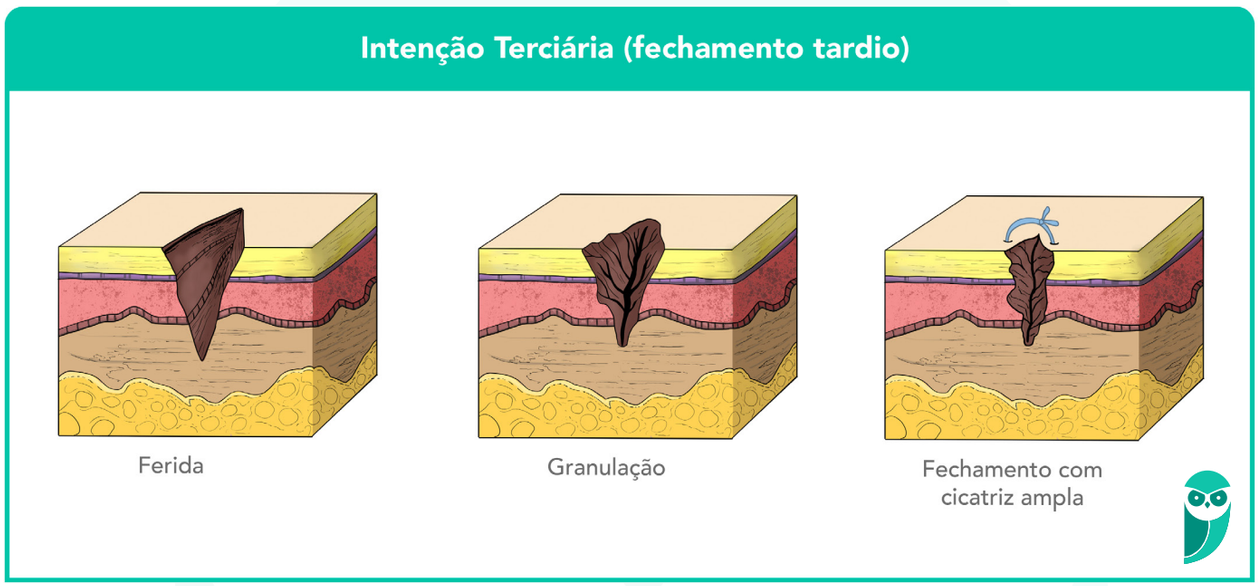


Figura 10.

A **cicatrização por 3ª intenção (ou 1ª intenção retardada)** é uma combinação da cicatrização por primeira intenção com a cicatrização por segunda intenção. Nesse caso, a ferida permanece aberta por um determinado período de tempo, normalmente enquanto aguardamos a melhora da infecção da ferida e, após sua resolução, as bordas são reaproximadas.

ACORDE!



Para ajudar você, vou deixar uma imagem em que os três tipos de cicatrização aparecem juntos.

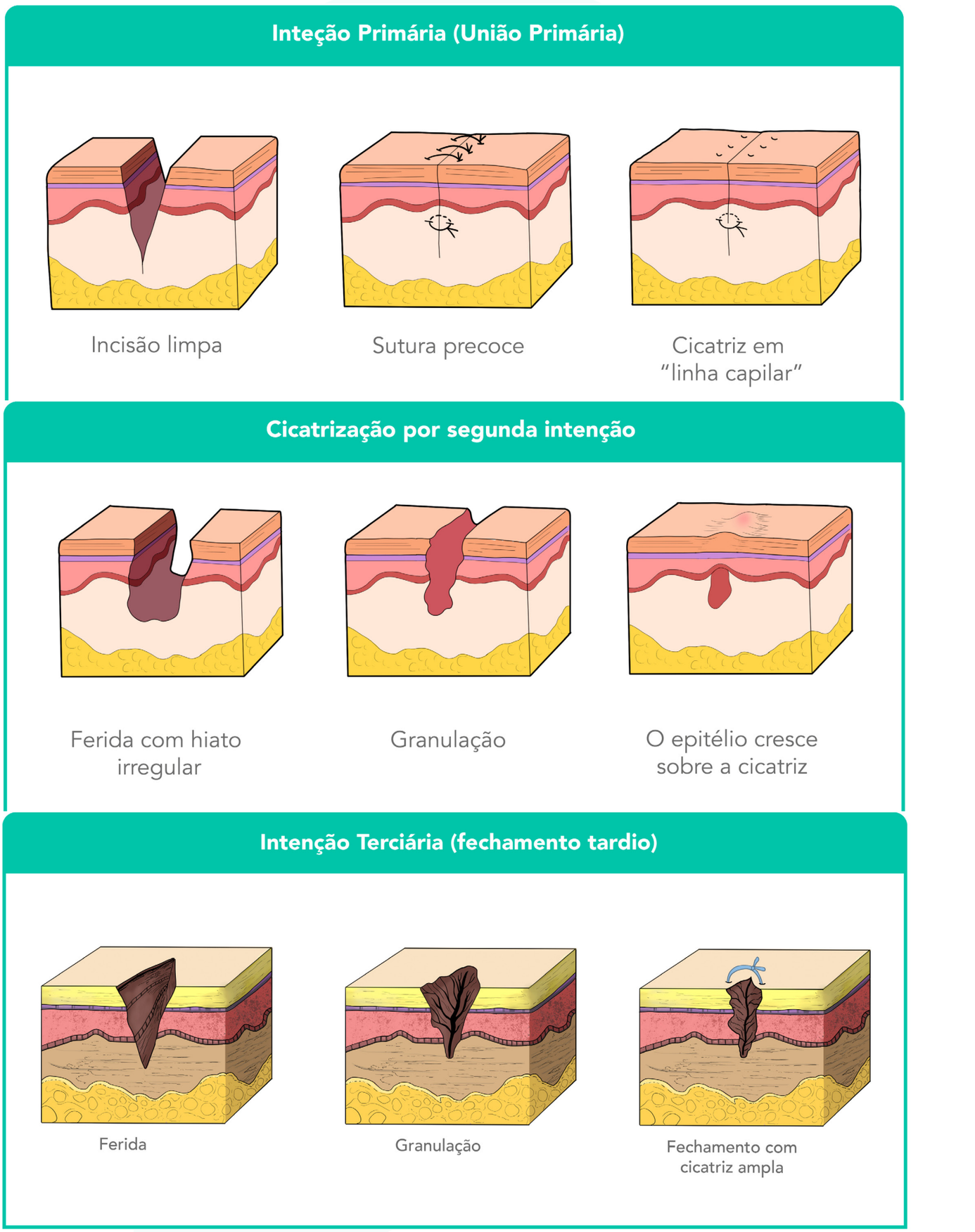

Inteção Primária (União Primária)
Incisão limpa
Sutura precoce
Cicatriz em "linha capilar"
Cicatrização por segunda intenção
Ferida com hiato irregular
Granulação
O epitélio cresce sobre a cicatriz
Intenção Terciária (fechamento tardio)
Ferida
Granulação
Fechamento com cicatriz ampla

Figura 11.

Vamos ver uma tabela com as principais características de cada um dos tipos de cicatrização?

TIPO DE FECHAMENTO	CARACTERÍSTICAS
Primeira intenção (primário)	Aproximação das bordas da ferida. Inclui os enxertos e retalhos.
Segunda intenção (secundário)	A ferida permanece aberta. A cicatrização ocorre pela formação de tecido de granulação.
Terceira intenção (terciário ou primário retardado)	O fechamento primário é realizado após o início da formação do tecido de granulação.

Vamos ver algumas questões sobre esse tema?

CAI NA PROVA

(SP – CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS – CMC 2017) Assinale a afirmação INCORRETA.

A) O fechamento de uma ferida cutânea por cicatrização primária ou primeira intenção envolve o fechamento da ferida por aproximação direta da pele, por retalho ou enxerto.

B) A cicatrização espontânea ou por segunda intenção envolve a cicatrização das feridas sem a manipulação cirúrgica.

C) A cicatrização das feridas não é influenciada por fatores sistêmicos.

D) A cicatrização terciária, ou por terceira intenção combina tanto fechamento primário como da cicatrização espontânea

COMENTÁRIO:

Opa... questão com muitos conceitos, boa para revisarmos o capítulo.

Correta a alternativa A. Essa dúvida nós já esclarecemos lá atrás: enxertia e retalho configuram uma cicatrização por 1ª intenção, visto que as bordas estão fechadas

Incorreta a alternativa B. A definição de cicatrização por 2ª intenção é quando as bordas não estão coaptadas. Mesmo em casos cirúrgicos, essa pode ser uma opção (costumamos falar que a ferida ficou cruenta).

Correta a alternativa C. Claro que é! Os principais fatores sistêmicos que afetam a cicatrização das feridas são:

√ envelhecimento;

√ comorbidades, principalmente diabetes *mellitus*;

√ deficiência nutricional;

√ uso de medicações, como corticoides e quimioterápicos;

√ obesidade;

√tabagismo.

Correta a alternativa D. A cicatrização por 3ª intenção é a soma da 2ª intenção (ferida permanece aberta por um determinado tempo) com a 1ª intenção (reaproximação da ferida após resolução do quadro).

(AL – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ – SCMM 2016) A contração cicatricial é um fenômeno melhor observado na

A) Cicatrização por 2ª intenção.

B) Cicatrização por 3ª intenção.

C) Cicatrização por 1ª intenção.

D) Área doadora de enxertos cutâneos.

COMENTÁRIO:

Vamos revisar os conceitos dos tipos de cicatrização. "Olho vivo" na alternativa D!

Correta a alternativa A. Na cicatrização por 2ª intenção, as bordas NÃO são reaproximadas. Dessa forma, é fundamental a fase de contração da ferida, já que ela será responsável pela reaproximação e pelo fechamento da ferida.

Incorreta a alternativa B. Na cicatrização por 3ª intenção, a ferida permanece aberta por um determinado tempo e depois é reaproximada. Dessa forma, a contração cicatricial é menos pronunciada.

Incorreta a alternativa C. Na cicatriz por 1ª intenção, as bordas são reaproximadas, tornando a fase de contração cicatricial menos marcada.

Incorreta a alternativa D. A área que utilizamos para retirar um enxerto cutâneo não permanece aberta, ela é reaproximada. Se é reaproximada, ela fecha por 1ª intenção! No livro de cirurgia plástica, esses conceitos são vistos mais a fundo.



Estamos chegando ao fim do nosso livro... São só mais dois capítulos, eu prometo!

E hora de:

√ Levantar da cadeira

√ Esticar as pernas

√ Fazer um lanche

Depois de fazer tudo isso, vamos para a reta final do nosso livro. Para fechar com chave de ouro, há uma bateria de questões para mostrar o quanto você está afiado no tema.

CAPÍTULO
5.0 CICATRIZ HIPERTRÓFICA E QUELOIDE

Vamos começar falando da cicatriz hipertrófica e, depois, do queloide. Para fechar, vamos ver um quadro comparativo entre eles, além das questões sobre o tema!

Tanto a cicatriz hipertrófica quanto o queloide representam alteração na cicatrização normal das feridas. Nesse caso, em ambos, **há uma deposição excessiva do colágeno na fase proliferativa**.

Apesar desse fator em comum, apresentam diferenças importantes entre si, que serão o foco do nosso capítulo. Vamos lá?!

5.1 CICATRIZ HIPERTRÓFICA

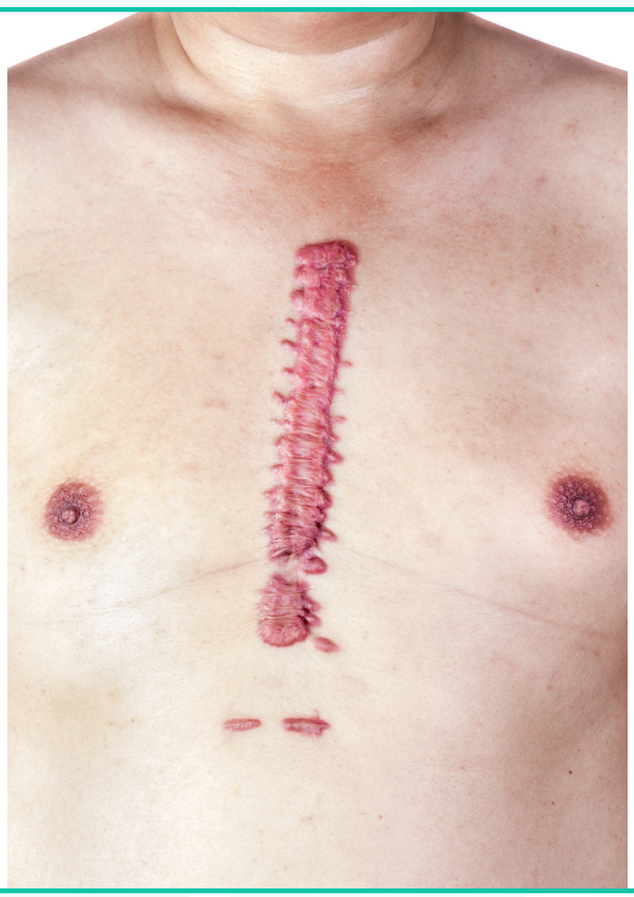


Figura 12. Cicatriz hipertrófica em incisão de esternotomia. Note que a cicatriz está elevada, porém não ultrapassa as bordas da incisão. Fonte: Shuttestock

A **cicatriz hipertrófica** representa uma hiperativação da fase proliferativa da cicatrização, com uma **deposição excessiva do colágeno**.

A cicatriz hipertrófica não tem predisposição genética e caracteriza-se pela elevação acima do nível da pele, porém **RESPEITANDO AS MARGENS** da ferida. Outra característica importante da cicatriz hipertrófica é que ela **frequentemente regride espontaneamente** com o tempo.

A cicatriz hipertrófica costuma ocorrer mais comumente em áreas de tensão e na face flexora e é, com frequência, prevenível. O principal estímulo para seu surgimento parece ser a **tensão excessiva**: com ela, há sinalização para a ativação dos fibroblastos, com aumento na deposição do colágeno. Por isso, devemos evitar incisões paralelas às fibras musculares: **incisões perpendiculares** às fibras musculares subjacentes tendem a ser mais planas, mais estreitas e com menor formação de colágeno.

A cicatriz hipertrófica pode ser prevenida evitando-se a tensão excessiva na sutura da lesão.

Como vimos, o colágeno apresenta um papel importante na cicatriz hipertrófica. Aqui, as fibras de colágeno são mais achatadas, apresentam um padrão ondulado, há predomínio do colágeno tipo III e temos ilhas compostas de agregados de fibroblastos, pequenos vasos e fibras de colágeno na derme.

A cicatriz hipertrófica costuma formar-se dentro de 4 semanas após o trauma e o risco de formação desse tipo de cicatriz aumenta se a epitelização demorar mais que 21 dias.

O tratamento mais indicado para as cicatrizes hipertróficas é a **TERAPIA POR PRESSÃO**, com bandagem de silicone. Nos casos em que não há melhora completa da cicatriz hipertrófica, podemos lançar mão da **injeção de corticoide** na derme papilar (triancinolona, 10 a 40 mg/mL), a cada 2 a 4 semanas. A resposta varia de 50 a 100%, com 9% a 50% apresentando recidiva.

Como opção aos casos refratários (> 1 ano), pode ser necessária a ressecção cirúrgica com fechamento primário ou associado à zetaplastia, visando à diminuição da tensão.

CAI NA PROVA

(SP – HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA – HOS 2021) Mulher de 39 anos foi submetida a abdominoplastia há 6 meses e, atualmente, queixa-se de cicatriz abaulada, endurecida, avermelhada e pruriginosa, principalmente no centro da lesão. Ao exame, observa-se que a lesão não ultrapassa os bordos da incisão. Com base no caso descrito, qual o diagnóstico da lesão?

A) Cicatriz hipertrófica.
B) Queloide.
C) Úlcera de Marjolin.
D) Úlcera de Cushing.
E) Dermatite atópica.

COMENTÁRIO:

Paciente submetida a uma abdominoplastia há 6 meses apresenta cicatriz abaulada, endurecida, avermelhada, pruriginosa e que NÃO ULTRAPASSA OS BORDOS DA LESÃO. Agora ficou fácil: estamos diante de uma **CICATRIZ HIPERTRÓFICA**. Vamos discutir as outras opções:

Correta a alternativa A.

Incorreta a alternativa B. O queloide **não respeita as bordas da lesão inicial** e pode surgir meses a anos após a lesão inicial.
Incorreta a alternativa C. A úlcera de Marjolin é uma transformação neoplásica em carcinoma epidermoide de uma ferida crônica.
Incorreta a alternativa D. A úlcera de Cushing é uma úlcera péptica associada a lesões de sistema nervoso central.
Incorreta a alternativa E. A dermatite atópica surge com placas eritematosas pruriginosas e não tem relação com a cicatriz.

5.2 QUELOIDE



Figura 13. Queloide em lobo da orelha – a lesão não respeita as margens da lesão, estendendo-se além delas. Fonte: Shutterstock

Os **queloides**, assim como as cicatrizes hipertróficas, representam um excesso na fase de fibroplasia da cicatrização. No entanto, apresentam diferenças importantes em relação à cicatriz hipertrófica e são esses detalhes que são cobrados nas provas.

Por definição, os queloides crescem **ALÉM DAS MARGENS** da ferida original. Além disso, eles **RARAMENTE REGRIDEM ESPONTANEAMENTE.**

Os pacientes em maior risco de queloide são os **melanodérmicos** (indivíduos de pele escura), como os **afro-americanos**, os **asiáticos** e os **hispânicos (15 a 20%)**. No entanto, não parece haver predileção por sexo, acometendo igualmente homens e mulheres.

É proposto que o queloide apresenta uma **predisposição genética**, com uma herança autossômica dominante com penetração incompleta e expressão variada. Por isso, é possível observar a ocorrência de queloides em gêmeos e maior prevalência em determinadas etnias.

A fase de fibroplasia parece estar mais ativada no queloide como consequência de uma **hiperexpressão de fatores do crescimento**, principalmente do fator transformador de crescimento beta (TGF-β).

Além disso, há uma **hiperprodução de colágeno**, 20 vezes maior que o normal. No queloide, temos feixes de colágenos abundantes, mais espessos, que formam estruturas acelulares, parecidas com nódulos, na derme profunda.

Um fato interessante é que os queloides podem ocorrer meses a anos após o trauma inicial e mesmo pequenos traumas podem levar à formação do queloide, como piercings e picada de insetos.

Alguns locais têm maior predisposição de formar queloides, como:

- sobre as clavículas;
- tronco (região pré-esternal);
- membros superiores;
- face;
- lobo da orelha;
- região deltoide.

Os queloides raramente ocorrem em:

- pálpebras;
- genitália;
- palma das mãos e sola dos pés;
- articulações.

Como você pode imaginar, o tratamento para os queloides deve ser multimodal. O tratamento de primeira linha inclui o **uso da terapia por pressão** com bandagens de silicone em associação com **a infusão intralesional de corticoide**, preferencialmente a triancinolona.

Tratamento 1ª linha = terapia por pressão com silicone + injeção intralesional de triancinolona.

Nos casos refratários, a **excisão cirúrgica, associada a um tratamento adjuvante**, é uma opção. A excisão cirúrgica isolada está associada a taxas elevadas de recorrência e, pior, ao aumento do queloide.

Outras opções de tratamento incluem:

- crioterapia;
- laserterapia;
- radioterapia;
- braquiterapia;
- imiquimod.

CAI NA PROVA

(RJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO – HUCFF] 2019) Queloides são cicatrizes que:

A) Estão contidas pela incisão, são finas e podem ser prevenidas.

B) Crescem além das bordas da incisão e não regridem com o tempo.

C) Crescem dentro da incisão, regridem com o tempo e são fáceis de tratar.

D) São típicas de pacientes arianos, de fina espessura e não apresentam sintomas.

COMENTÁRIO:

Vamos ver as características do queloide?

Incorreta a alternativa A. Os queloides não respeitam as bordas da incisão, são grossos e não podem ser prevenidos.

Correta a alternativa B. Essas são características do queloide.

Incorreta a alternativa C. Os queloides crescem além das bordas da incisão, não regridem com o tempo e são difíceis de tratar, necessitando de uma abordagem multimodal.
Incorreta a alternativa D. Os queloides são típicos de pacientes melanodérmicos (pele escura: afro-americanos, hispânicos e asiáticos), têm espessura aumentada e apresentam principalmente prurido como sintoma.

(RJ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ [HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO – HUPE] 2018) O desenvolvimento de queloide é mais frequente quando o procedimento cirúrgico foi realizado na região:

A) Pré-esternal.
B) Femoral.
C) Plantar.
D) Genital.

COMENTÁRIO:

Vamos lembrar:
Locais mais comumente acometidos por queloides:

- sobre as clavículas;
- tronco (região pré-esternal);
- membros superiores;
- face;
- lobo da orelha;
- região deltoide.

Locais em que raramente ocorrem os queloides:

- pálpebras;
- genitália;
- palma das mãos e sola dos pés;
- articulações.

Logo, os queloides ocorrem mais comumente na região **PRÉ-ESTERNAL** e são raros nas regiões femoral, plantar e genital.

Correta a alternativa A.



	QUELOIDE	CICATRIZ HIPERTRÓFICA
Incidência	Rara	Frequente
Etnia	Afro-americanos, asiáticos, hispânicos	Sem predileção
Lesão prévia	Sim	Sim
Locais mais acometidos	Pescoço, peito, lobo da orelha, ombros, parte superior do dorso	Sem predileção
Genética	Herança autossômica dominante com penetração incompleta	Não
Momento da apresentação	Intervalo livre de sintomas; pode aparecer anos após a lesão	4 a 6 semanas após a lesão
Sintomas	Dor, prurido, hiperestesia, **crescimento além das margens da lesão**	Crescimento, um pouco de prurido, **respeita as margens da lesão**
Regressão	Não	Regride espontaneamente
Contratura	Rara	Frequente
Histologia	Hipocelular, colágeno com fibras grossas e dispostas de forma randômica	Fibras de colágeno com orientação paralela entre si

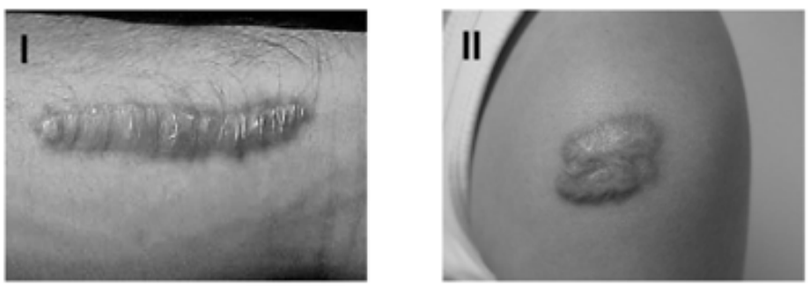
Tabela 2. Adaptado de Schwartz, 10ª edição.



Questões misturando as características das cicatrizes hipertróficas e dos queloides são difíceis de acertar e fáceis de confundir. Vamos ver dois exemplos de questões assim.

CAI NA PROVA

(MT – REVALIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO [UFMT] 2016) As lesões apresentadas nas figuras I e II abaixo são originadas de um processo de cicatrização patológica, em ambos os casos por deposição excessiva versus degradação diminuída do colágeno. O conhecimento e a diferenciação clínica de tais lesões são extremamente importantes uma vez que elas possuem comportamentos clínicos diferentes. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar:



A) Ambas as lesões são mais prevalentes em pacientes melanodérmicos, parecendo haver predisposição genética, com dificuldade em preveni-las e tratá-las, na medida que, além de não haver relatos de regressão espontânea, as mesmas respondem mal à intervenção médica e cirúrgica.

B) Essas lesões também diferem histologicamente das cicatrizes normais. O centro da lesão I caracteriza-se pela escassez de células, comparado com o da lesão II que possui ilhas compostas de agregados de fibroblastos, pequenos vasos e fibras de colágeno em toda a derme.

C) A lesão I representa um fenótipo hiperproliferativo que se desenvolve a partir de múltiplos efeitos estimuladores, enquanto a lesão II trata-se de um fenótipo singular, que parece ser geneticamente predisposto à alteração na produção da matriz extracelular, desviado de modo irreversível por fatores como o TGF-ß.

D) A tensão excessiva aplicada nas bordas da ferida em cicatrização sinaliza para a formação de macrófagos ativados, aumentando a deposição de colágeno e formando um tecido conjuntivo exuberante, que ultrapassa, tanto na lesão I como na II, os limites da ferida original.

COMENTÁRIO:

Vamos reconhecer as imagens:

- a imagem I é de uma **CICATRIZ HIPERTRÓFICA;** e
- a imagem II é de um **QUELOIDE**.

Agora, vamos analisar as alternativas:

Incorreta a alternativa A. O queloide é mais prevalente em pacientes melanodérmicos e tem predisposição genética; assim, não é possível preveni-lo e seu tratamento é mais difícil.

A cicatriz hipertrófica não tem preferência por raça e sua prevenção é feita evitando-se a tensão excessiva na linha de sutura. É passível de tratamento com terapia por pressão e incisão intralesional de triancinolona e é mais comum a regressão espontânea.

Incorreta a alternativa B. No queloide, IMAGEM II, temos feixes de colágenos abundantes, mais espessos e que formam estruturas acelulares, parecidas com nódulos, na derme profunda. Logo, o que a questão apresenta como características da cicatriz hipertrófica (imagem I) são, na realidade, características do queloide (imagem II).

Da mesma forma, na cicatriz hipertrófica (imagem I), as fibras de colágeno são mais achatadas, apresentam um padrão ondulado, há predomínio do colágeno tipo III e temos ilhas compostas de agregados de fibroblastos, pequenos vasos e fibras de colágeno na derme.

Correta a alternativa C. Na cicatriz hipertrófica (imagem I), a tensão excessiva estimula os fibroblastos, o que leva à deposição aumentada de colágeno. Quando cessa o estímulo, a cicatriz hipertrófica tem maior chance de regressão espontânea.

Já o queloide (imagem II) tem herança autossômica dominante com penetração incompleta e expressão variável. Nele, há hiperprodução de fatores de crescimento, como o fator transformador beta (TGF-ß), mesmo sem estímulo.

Incorreta a alternativa D. Lembre-se:

Queloide **NÃO RESPEITA** os limites da incisão.

Cicatriz hipertrófica **RESPEITA** os limites da incisão.

(TO – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT 2017 [ADAPTADA]) Queloides ou cicatrizes hipertróficas são definidas como cicatrizes proliferativas caracterizadas por deposição excessiva de colágeno versus degradação de colágeno. Apesar de ambas terem aspecto visual pouco agradável, sua fisiopatologia, prevenção e tratamento não são os mesmos.

A respeito disso, julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F):

I. Queloides são cicatrizes que crescem além das margens da ferida original. É mais prevalente em pessoas de pele escura, ocorrendo em 15-20% dos afro-americanos, asiáticos e hispânicos:

II. Os queloides podem ser prevenidos, porém são frequentemente refratários à intervenção médica e cirúrgica;

III. Cicatrizes hipertróficas são cicatrizes elevadas que permanecem nos limites da ferida original, porém como os queloides, raramente regridem espontaneamente;

IV. A cicatriz hipertrófica não pode ser prevenida. Inflamação prolongada e recapeamento insuficiente, como pode ocorrer em uma queimadura, provocam a cicatriz hipertrófica;

V. A cicatriz do queloide tem mais tendência a ocorrer acima das clavículas, no tronco, nos membros superiores e na face.

COMENTÁRIO:

Vamos discutir os itens:

I) VERDADEIRO: uma das principais diferenças entre o queloide e a cicatriz hipertrófica é em relação a sua extensão: o queloide estende-se ALÉM da cicatriz original, enquanto a cicatriz hipertrófica respeita os limites da cicatriz.

II) FALSO: diferentemente da cicatriz hipertrófica, o queloide não pode ser prevenido.

III) FALSO: a cicatriz hipertrófica frequentemente regride espontaneamente.

IV) FALSO: a cicatriz hipertrófica pode ser prevenida evitando-se a tensão excessiva na sutura da lesão.

V) VERDADEIRO: locais mais comumente acometidos por queloides:

- sobre as clavículas;
- tronco (região pré-esternal);

- membros superiores;
- face;
- lobo da orelha;
- região deltoide.

Gabarito: V – F – F – F – V.

Vamos para nosso último capítulo: vamos falar sobre os **CURATIVOS**.

CAPÍTULO
6.0 CURATIVOS E OUTRAS TERAPIAS



Esse é nosso menor tema e **raramente cai nas provas**. Por isso, vamos fazer um capítulo rápido, com as principais indicações e o uso dos diferentes curativos na ferida.

6.1 CURATIVOS

Para uma cicatrização bem-sucedida, o ambiente da ferida deve ser **ÚMIDO**, **LIMPO** e **QUENTE**. Obviamente, nem todos os curativos terão essas três características, por isso é necessário escolher bem que curativo utilizar para cada tipo de ferida.

Nesse sentido, temos dois conceitos importantes: **OCLUSÃO** e **ABSORÇÃO**.

Curativos oclusivos: nesse caso, o ambiente é levemente ácido e com baixa tensão de oxigênio, o que favorece a proliferação de fibroblastos e a formação de tecido de granulação.

Curativos absortivos: são indicados nas feridas que produzem grande quantidade de exsudato ou concentração aumentada de bactérias, pois esses curativos reduzem a carga bacteriana e absorvem o excesso de exsudato. Para reduzir a contagem bacteriana, esses curativos têm propriedades bactericidas.

Vamos ver as principais características de um **curativo ideal**:

Características do curativo ideal	
Cria um ambiente úmido	Remove excesso de exsudato
Previne a dissecação	Possibilita a troca gasosa
Impermeável aos micro-organismos	Isolante térmico
Evita a contaminação por partículas	Não tóxico para as células hospedeiras benéficas
Fornece proteção mecânica	Não traumático
Fácil de usar	Custo-benefício

Tabela 3. Adaptado de Sabiston, 20ª edição.

CAI NA PROVA

(PR – HOSPITAL ANGELINA CARON – HAC PR 2021) Os curativos são um meio terapêutico que têm a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou infecções.

Em relação à cicatrização de feridas, são características de um curativo ideal:

A) Manter um ambiente úmido, permitir a troca gasosa, remover exsudato excessivo.

B) Manter um ambiente seco, remover o exsudato, de fácil manuseio.

C) Permeável aos micro-organismos, fornecer proteção mecânica, ter isolamento térmico.

D) Permitir variações de temperatura, estimular a dissecação, manter um ambiente seco.

E) Não permitir trocas gasosas, ser totalmente impermeável, manter contato de todo o exsudato com a ferida.

COMENTÁRIO:

Para começarmos nosso capítulo com o "pé direito": questão sobre as características de um curativo ideal. Vamos ver as alternativas.

Correta a alternativa A. Todas essas características são fundamentais em um curativo.

Incorreta a alternativa B. O ambiente seco não é desejável. O ambiente ideal para a ferida cicatrizar é ÚMIDO.

Incorreta a alternativa C. O curativo deve ser IMPERMEÁVEL aos micro-organismos.

Incorreta a alternativa D. O curativo deve ser isolante térmico, não estimular a dissecção e manter o ambiente úmido.

Incorreta a alternativa E. O curativo deve permitir trocas gasosas e remover o excesso de exsudato.

Vamos terminar com duas terapias que vêm ganhando força no tratamento das feridas: a oxigenoterapia por câmara hiperbárica e a terapia por pressão negativa.

6.2 OUTRAS TERAPIAS

6.2.1 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

Quando falamos, lá atrás, dos fatores que afetam a cicatrização, vimos que a **hipóxia**, ou seja, baixas tensões de oxigênio na ferida, é um fator que afeta a cicatrização normal. O objetivo dessa terapia é usar a câmara hiperbárica para aumentar a pressão tecidual do oxigênio em 10 vezes o normal.

Com essa terapia, há estímulo da **angiogênese** e melhora da função dos **fibroblastos** e **leucócitos**.

As alterações na pressão atmosférica na câmara e a elevação da pressão de oxigênio podem levar a complicações, como barotrauma do ouvido médio, que pode levar à perfuração do tímpano, e pneumotórax.

As contraindicações absolutas a essa terapia são:

√ pneumotórax não controlado,

√ tratamento atual ou recente com bleomicina ou doxorrubicina (potencial agravamento da toxicidade cardíaca e pulmonar); e

√ tratamento com dissulfiram (aumenta o risco de desenvolver toxicidade por oxigênio).

As contraindicações a essa terapia já foram cobradas em prova. Vamos ver?

CAI NA PROVA

(RJ – OFTALMOCLÍNICA SÃO GONÇALO 2014) Qual das alternativas abaixo consiste em uma contraindicação absoluta para terapia em câmara hiperbárica?

A) Intoxicação por monóxido de carbono.

B) História de DPOC.

C) História de edema pulmonar em alta altitude.

D) Pneumotórax sem tratamento.

COMENTÁRIO:

Vamos lembrar as contraindicações ABSOLUTAS ao uso da oxigenoterapia hiperbárica:

√ pneumotórax não controlado,

√ tratamento atual ou recente com bleomicina ou doxorrubicina (potencial agravamento da toxicidade cardíaca e pulmonar); e

√ tratamento com dissulfiram (aumenta o risco de desenvolver toxicidade por oxigênio).

Incorreta a alternativa A. Pelo contrário! Intoxicação por monóxido de carbono indica o uso de oxigenoterapia hiperbárica.

Incorreta a alternativa B. Somente a história de DPOC não contraindica a terapia.

Incorreta a alternativa C. Aqui, atenção: o edema pulmonar por alta altitude é causado pela baixa tensão de oxigênio. Por isso, nesses casos, a oxigenoterapia hiperbárica está indicada.

Correta a alternativa D. Pneumotórax sem tratamento é uma **CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA** ao uso da oxigenoterapia hiperbárica.

6.2.2 TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA



Figura 14. Curativo a vácuo, utilizado como adjuvante para o fechamento de feridas complexas

O uso da terapia por pressão negativa foi descrito pela primeira vez em 1997 por Louis Argenta e Michael Morykwas. Eles demonstraram que, ao aplicar uma pressão subatmosférica na ferida, havia diminuição do edema crônico, aumento do fluxo sanguíneo e estimulação do tecido de granulação. Além disso, outros benefícios foram observados ao longo do tempo e estão resumidos na tabela abaixo.

Benefícios da terapia por pressão negativa
Diminuição do edema crônico
Aumento do fluxo sanguíneo
Estimulação à formação do tecido de granulação
Estimulação da proliferação endotelial e angiogênese
Remoção de proteinases e citocinas inflamatórias potencialmente deletérias
Diminuição do tamanho da ferida
Melhora da taxa de enxerto
Redução de complicações
Aumento da sobrevida do paciente
Redução de custos

Tabela 4.

Chegamos ao fim de mais um livro de cirurgia. Agora, mais do que nunca, é hora de:

√ Levantar da cadeira

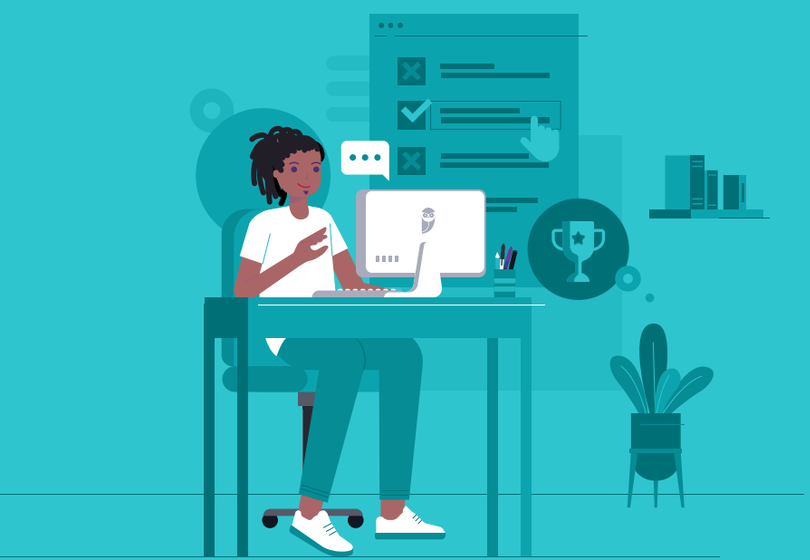
√ Esticar as pernas

√ Fazer um lanche

E depois, aproveite para estudar em nosso banco questões e domine os assuntos deste livro.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/YXzV

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na Google Play (disponível em breve na App Store)

Baixe na Google Play

CAPÍTULO
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Neste espaço, deixo tanto as principais referências utilizadas para o livro quanto alguns artigos de interesse para aqueles que desejam se aprofundar nos assuntos aqui presentes:

1. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.

2. Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.

CAPÍTULO
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

E aí, Estrategista, como foi seu desempenho?

- Se você acertou **mais de 70% das questões:** Parabéns, você está dominando bem a matéria... Revise as questões que você errou e tente buscar onde estão suas falhas.
- Se você acertou **entre 50 e 70% das questões:** Você está no caminho certo, mas ainda apresenta muita dificuldade no tema. Releia com calma, com maior atenção aos detalhes e as dicas.
- Se você acertou **menos de 50%:** PARE!! Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades nesse conteúdo. Releia, reveja a videoaula e refaça as questões. Se suas dúvidas persistirem, utilize nosso canal de comunicação! Lá é possível fazer perguntas e nós as responderemos o mais rápido possível.

ÚLTIMAS DICAS:

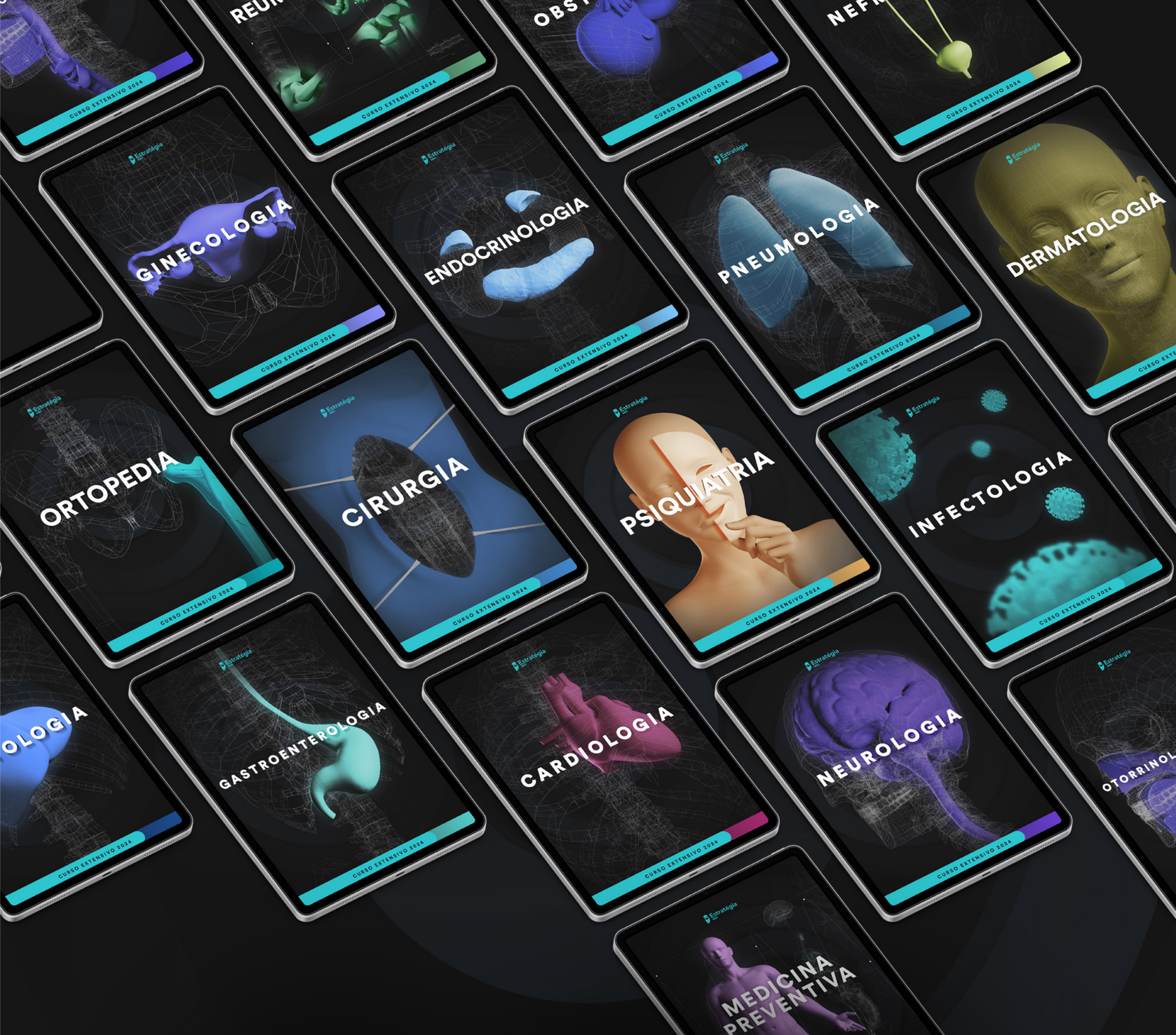
√ Acesse nosso fórum de dúvidas para questionamentos, esclarecimentos e aprofundamento na matéria.

√ Mantenha sempre em dia seus estudos e as videoaulas. Não deixe para última hora! Programa seu dia para conciliar suas obrigações com seu estudo!

√ Faça todas as questões e leia todos os comentários. Como já mostrei para vocês, as questões se repetem nas bancas, e o aluno bem preparado **JAMAIS** será pego desprevenido!

NÓS VEMOS NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO & UM FORTE BEIJO!!

> **"A persistência é o caminho do êxito."**
>
> **Charles Chaplin**



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED